

Lezione 1

IL SOFTWARE DELLA LIM

Preambolo

Conoscere la LIM è senz'altro lo scopo di questo corso e sicuramente apprenderete in via teorica ad utilizzarla.

Ogni singola funzionalità o strumento innovativo proposto dalla LIM, sono sviluppati e illustrati in questo corso, partendo sempre da una premessa di ordine pratico/pedagogico e corredati da esempi concreti, applicabili e validi per qualunque LIM.

Alla premessa, segue l'indicazione precisa di come ottenere determinati risultati con un software specifico. Data la diffusione e la facilità d'utilizzo, questo corso, prevede l'addestramento con il software per lavagne interattive multimediali della SMART denominato Notebook.

Preambolo

Il software SMART NOTEBOOK è oggi (siamo nel 2018 quando scriviamo questa slide), arrivato alla versione **17**, ma noi continuiamo a proporvi il corso sulla versione **11**, perché nelle scuole italiane è rarissimo che qualcuno si sia preso la briga di aggiornare il software all'ultima versione, sostenendo la spesa di riacquistare le nuove licenze. Visto che nella maggior parte delle scuole le risorse economiche non lo permettono e con quelle poche che sono a disposizione, si deve scegliere se destinarle all'acquisto della carta igienica o del toner per la stampante.

Quindi, le lim presenti nelle scuole, hanno tutte il software originale acquistato insieme alle lim intorno all'anno 2010, quando il ministero attraverso progetti europei e finanziamenti straordinari, fece in modo che in tutte le scuole vi fosse almeno una LIM.

Il software è comunque sempre lo stesso e le funzioni di base sono sempre quelle! Nella remota ipotesi che vi dovesse capitare una lim con il software aggiornato, non avreste nessuna difficoltà ad utilizzarla.

Preambolo

L'aggiornamento riguarda soprattutto funzionalità aggiuntive quali: la sincronizzazione, software di quiz, chat di gruppo, ma non il funzionamento vero e proprio del programma notebook.

La LIM è una periferica! Sì, è sostanzialmente un proiettore che proietta su una superficie integrata touchscreen, quello che il cervellone (il computer collegato) desidera venga mostrato. Quindi, l'utilizzo del programma nel vostro computer vi permetterà comunque di fare tutte le operazioni previste dal programma, con l'unica differenza che non potrete utilizzare il touch della penna o del dito sulla lavagna, ma dovrete accontentarvi del mouse, se non siete i fortunati possessori di un computer touchscreen!

Se volete, ma non ci assumiamo responsabilità, potete cercare SMART NOTEBOOK vers. 10 o 11 sulla rete, si trova per windows e per Mac, ma fate attenzione ai virus! Il sito del produttore l'ha tolto dai download.

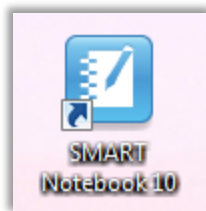
1) IL SOFTWARE DELLA LIM (SMART Notebook 11)

Procurarsi e installare Smart Notebook

Cercare nel motore di ricerca su internet Smart Notebook ver. 11

1. Procedere con il download
2. cliccare su inizia download e parte il download in automatico
3. Ottenuto il file in formato .exe e possibile fare doppio click sull'icona del file, per l'installazione.
4. Il programma non è necessario ai fini del corso la procedura indicata è solo per coloro che voglio installarlo

Avviare il software della LIM



Una volta installato il software notebook, sarà avviabile in modi diversi.

Quello classico: facendo un doppio click sulla **icona** denominata **SMART notebook 10** presente sul desktop, oppure è possibile avviarlo dal menù start programmi installati.

Chiudere il software della LIM

Il software notebook come tutti i programmi per windows ha tre pulsanti (posizionati nella parte superiore sinistra nella barra del titolo) che permettono varie operazioni, una è quella di essere ridotta ad icona (a forma di trattino basso), l'icona centrale è un pulsante a forma di quadrato, che consente alla finestra di essere ridimensionata o apparire a pieno schermo, e l'ultima l'icona rappresentata da una **X** permette di **chiudere il programma**. Nella barra del menù alla voce “**file**”, è possibile selezionare l'ultima voce: **esci dal programma**, in questo modo il programma verrà chiuso.

IL SOFTWARE DELLA LIM

Smart Notebook

Principali funzioni

La barra degli strumenti.

le barre degli strumenti di **notebook** hanno diverse denominazioni. La principale è quella denominata **barra dei menù** che riporta le seguenti voci: ***File, Modifica, Visualizza, Inserisci, Formato, Disegno***, e “?”.

E'la barra dei menù, che si trova più in alto di tutte, essa permette cliccando su ogni voce di aprire una menu a tendina, contenente diverse voci, che permettono di inserire e applicare operazioni ad oggetti, modificare disegnare, ecc.

Sotto la barra dei menù (in modalità predefinita) rintracciamo la **barra degli strumenti o delle icone**.



Delle piccole icone fanno comprendere a colpo d'occhio quali operazioni è possibile effettuare

Questa barra è configurabile dall'utente, aggiungendo o eliminando funzioni e icone.



la **barra laterale** è posizionata (in modalità predefinita) al margine sinistro della schermata. Essa consiste di quattro icone, con le quali in maniera rapida è possibile **navigare** e **gestire** varie risorse e proprietà.

La prima permette di mostrare o meno la “**sequenza delle pagine**”. La seconda permette di gestire la “**raccolta**” con la quale è possibile inserire diversi oggetti nella pagina. La terza gestisce gli “**allegati**”, La quarta è dedicata alle “**proprietà**” degli oggetti.

Barra degli strumenti di SMART Notebook

La barra degli strumenti di SMART Notebook consente di selezionare e usare diversi comandi e strumenti. La seguente tabella illustra le funzioni dei singoli pulsanti della barra SMART Notebook predefinita.

Pulsante	Comando	Operazione
	Pagina precedente	Visualizzare la pagina precedente della lezione corrente.
	Pagina successiva	Visualizzare la pagina successiva della lezione corrente.
	Inserisci pagina vuota	Inserire una nuova pagina vuota nella lezione corrente.
	Apri	Aprire un file proprietario con estensione .notebook .
	Salva	Salvare la lezione corrente.
	Incolla	Incollare il contenuto degli Appunti nella pagina.
	Annulla	Annullare l'effetto dell'ultima azione.
	Ripeti	Ripristinare l'ultima azione annullata con il comando Annulla.
	Elimina	Eliminare l'oggetto o tutti gli oggetti selezionati.
	Ombreggiatura schermo	Aggiungere una tendina (pannello) che copre la pagina
	Schermo intero	Visualizzare la pagina corrente a Schermo intero.

	Sfondo trasparente	Visualizzare la pagina corrente in Modalità sfondo trasparente.
	Visualizzazione pagina doppia	Visualizzare due pagine affiancate.
	Barra degli strumenti di Acquisizione schermata	Aprire la barra degli strumenti di Acquisizione schermata.
	SMART Document Camera	Inserire un'immagine da una SMART Document Camera.
	Inserisci tabella	Inserire una tabella nella pagina corrente.
	Selezionare	Selezionare gli oggetti nella pagina corrente.
	Penne	Disegnare un oggetto a mano libera nella pagina corrente.
	Penne calligrafiche	Disegnare gli oggetti a mano libera usando l'inchiostro calligrafico. Questo pulsante è visualizzato nella barra predefinita solo se il computer è collegato a un prodotto interattivo SMART.
	Penne creative	Disegnare un oggetto a mano libera nella pagina corrente per mezzo di una Penna creativa.
	Gomma	Cancellare gli oggetti nella pagina corrente.
	Linee	Tracciare una linea retta o arco nella pagina corrente.
	Forme	Disegnare una forma nella pagina corrente.
	Penna di riconoscimento forme	Disegnare un oggetto a mano libera nella pagina corrente che il software Notebook riconosce e converte in un rettangolo, ellisse, triangolo o arco.
	Penna magica	Creare oggetti a mano libera che si dissolvono lentamente, apre una finestra di ingrandimento o una finestra di evidenziazione come un riflettore..

	Riempi	Definire un effetto di riempimento e applicarlo agli oggetti.
	Testo	Selezionare un carattere per l'oggetto di testo successivo.
	Proprietà	Visualizzare la scheda Proprietà e modificare le proprietà di un oggetto.
	Strumenti di misurazione	Usare un righello, rapportatore, rapportatore Geodreieck o compasso.
	Sposta barra degli strumenti	Spostare la barra degli strumenti in cima o alla fine dello schermo interattivo.

La seguente tabella descrive le funzioni dei singoli pulsanti, non presenti in modalità predefinita, ma che si possono aggiungere alla **barra degli strumenti** personalizzandola.

Pulsante	Comando	Operazione
	Stampa	Stampare la lezione corrente.
	Zoom	Selezionare un ingrandimento pagina differente.
	Mostra tutti i collegamenti	Visualizzare un indicatore animato attorno ai singoli oggetti contenenti un link.
	Inserisci domanda	Inserire una domanda SMART Response o Senteo nella pagina corrente.
	Regola volume	Regolare il volume del computer.
	Conferenza immediata	Creare a conferenza mediante il software SMART Bridge, partecipare a una conferenza o configurare le impostazioni sulle conferenze.

	Centro attività	Aprire il Centro attività.
	Tastiera SMART	Avviare la Tastiera SMART.
	Registratore SMART	Avviare il Registratore SMART.
	Il Riproduttore video SMART	Avviare SMART Video Player.
	Appunta pagina	Appuntare una pagina per continuare a visualizzarla nell'area della lavagna quando si selezionano altre pagine in Modalità pagina doppia.
	Personalizza	Personalizzare la barra degli strumenti in maniera che comprenda gli strumenti usati maggiormente.
	Cancella pagina	Cancellare l'inchiostro digitale ed eliminare tutti gli oggetti dallo schermo interattivo.
	Mostra/Nascondi allineamento	Visualizzare le linee guida su una pagina quale aiuto per l'allineamento di oggetti con altri oggetti.
	Clona pagina	Inserire un duplicato di una pagina esistente.
	Poligoni regolari	Inserire un poligono regolare.

Spostare le barre

Spostare le barre permette di agevolare l'utilizzo della LIM, anche agli alunni della scuola primaria, che possono essere a volte troppo bassi per raggiungere la sommità della Lavagna Interattiva.

Cliccando sull'icona posizionata all'estrema destra della **barra degli strumenti**, e in posizione centrale sulla **barra laterale**,

è possibile **spostare** rispettivamente in basso e sul lato sinistro le due barre. Per riportarle in posizione originale, agire sulla stessa icona.



La **barra laterale** di navigazione, contenente le quattro icone, ha la possibilità di sparire in automatico una volta utilizzata, basta cliccare sulla barra dei menù la voce “visualizza” e poi mettere il segno di spunta alla voce “**Nascondi automaticamente la barra laterale**”.

In questo modo una volta utilizzata, cliccando nella porzione bianca del foglio, essa scomparire automaticamente, per riapparire quando richiamata nuovamente.

Modificare la barra degli strumenti: delle icone.

la **barra delle icone** presenta un assortimento di icone per le applicazioni e gli strumenti solitamente più utilizzati, è possibile però aggiungere nuove icone che ci consentono di aprire agevolmente le risorse che ci servono. Cliccando nel menù "visualizza" alla voce "**personalizza visualizzazione barra degli strumenti**", comparirà una nuova finestra dove c'è una collezione più ampia di icone degli strumenti, da questa finestra con un semplice **drag and drop** (trascina e rilascia) è possibile togliere o aggiungere altre icone alla barra degli strumenti ed arricchire così l'esperienza di utilizzo.

Lezione 3

IL SOFTWARE DELLA LIM

introduzione

La LIM chiamata anche White Board, ha una superficie totale chiamata “stage di lavoro” perché oltre a comprendere il foglio bianco sul quale scrivere, disegnare inserire immagini, animazioni etc. comprende anche gli strumenti di gestione (barre e icone).

Grazie all’innovazione fornita dalla LIM, abbiamo, rispetto al passato, la possibilità di svolgere la lezione su più pagine.

La superficie della lavagna così non è più limitata, come accadeva per quella classica in ardesia. Ogni pagina bianca, dispone di tutto lo spazio necessario, poiché può essere fatta scorrere in basso come per una pagina Web, dove non tutto è mostrato immediatamente e quello che segue, può essere visualizzato scorrendo la pagina.

La Lavagna Interattiva consente di espandere ulteriormente la pagina, infatti raggiunto il fondo della pagina, si trova il link “Espandi pagina”, o qualunque altra indicazione presente sulla pagina del tipo "doppie frecce" (interwrite anche per l'espansione orizzontale) o altre tipiche icone, che consentono di estendere la dimensione del foglio, dipende dal programma.

Non occorre più, quindi, cancellare per far spazio ai nuovi contenuti, la tecnologia ci permette di espandere quasi all'infinito la superficie della lavagna e ci consente inoltre, di navigare tra le diverse pagine.

Si realizza così la **Presentazione** che si genera autonomamente, dalle attività e dalle esercitazioni sviluppatesi durante la lezione in presenza; oppure precostruite quando elaborate in precedenza lontano dall'aula, con la possibilità di salvare in diversi formati.

I software per la LIM infatti, sono quasi tutti in grado di salvare la lezione in formato Microsoft PowerPoint, ma gestibili anche da altri programmi gratuiti come OPEN OFFICE per poter essere utilizzati in un secondo momento.

L'interoperabilità tra LIM diverse avviene se esse aderiscono allo standard BECTA.

E' possibile, in tempi successivi, lavorare ulteriormente ai materiali prodotti sulla LIM tramite altri software non necessariamente pensati per la LIM, ampliando notevolmente il campo di utilizzo.

Un'altra caratteristica utile alla didattica della lezione con la LIM, è quella di strutturarla utilizzando i collegamenti, siano essi tra le pagine interne, sia a pagine esterne ad esempio quelle WEB, ma anche a documenti presenti sul computer. La gestione "a salti" e per collegamenti permette la realizzazione in maniera molto semplice dei cosiddetti **IPERTESTI**.

Infine, se una lezione strutturata su più pagine, viene salvata o esportata in alcuni formati di stampa elettronica, quali il PDF, si avranno dei prodotti che potremo anche chiamare E-book, da sfogliare anche senza il software delle LIM e pubblicabili sul WEB, per una facile e immediata condivisione.

Creazione di una nuova pagina bianca

Il software Notebook, al suo avvio fornisce, in modalità predefinita, una pagina bianca immediatamente utilizzabile per le nostre lezioni. Occorre evidenziare che alcuni software (tipo Interwrite) non presentano direttamente una pagina all'avvio, ma è necessario crearla successivamente.

Per aggiungere una nuova pagina bianca in Notebook basterà cliccare l'icona raffigurata qui sotto



Prima di aggiungere pagine, è consigliabile però, attivare la visualizzazione della gestione e navigazione delle pagine, tramite la barra laterale cliccando su “**sequenza pagine**”.



Tutte le pagine, visualizzate in “miniature”, presenti nella sequenza pagine saranno successivamente gestibili modificandone la posizione, rinominandole o cancellandole.

La sequenza pagine ha l'indubbia utilità di visualizzare le “miniature” di tutte le pagine all'interno della lezione, sono “miniature” che visualizzano in miniatura anche il contenuto della pagina, consentendo in questo modo la rapida individuazione di una particolare pagina all'interno del flusso della lezione.

Una volta creata almeno una seconda pagina, le icone freccia a destra e freccia a sinistra diventano attive e visibili nella barra laterale, situate in basso poco al di sopra dell'icona dell'aggiunta pagine. Queste frecce sono utili per poter navigare e passare da una pagina alla successiva o alla precedente. Una sorta di avanti e indietro nella presentazione.



Questa funzionalità è presente anche nel menù “**visualizza**” nella omonima barra che contiene le voci “pagina precedente” e “pagina **successiva**”.

E' possibile presentare la lezione come uno slideshow a pagina intera. Dal menù visualizza cliccando su “schermo intero” si permette la visualizzazione a schermo intero, senza le barre e le icone tipiche di Notebook. In basso appare una finestrella di gestione della presentazione, con la quale è possibile spostarsi, con le frecce, tra le pagine.

La finestrella, riposizionabile sulla superficie, presenta anche ulteriori strumenti di annotazione sulle slide, che però non rimangono impressi nella pagina e non sono salvabili.

Riordinare le pagine

Dalla finestra di navigazione tra le pagine, possiamo effettuare il loro riordinamento. semplicemente spostando la miniatura e trascinandola al posto desiderato nell'ordine delle pagine. Per fare questo è necessario visualizzare le pagine presenti, nella “sequenza pagine” dove è possibile toccare sulla Miniatura della pagina, e tenendo il contatto con la superficie, effettuare un semplice Drag and Drop.

Se abbiamo un gran numero di pagine ed abbiamo difficoltà nello scorrere l'elenco di miniature, possiamo cliccare su “**Gruppi**” presente nel menù “sequenza pagine”, e poi la voce “**Modifica gruppi**”. In questo modo la parte centrale della Lavagna, diventa un contenitore piuttosto ampio, dove vengono visualizzate le miniature delle pagine. Così possiamo effettuare più comodamente il trascinamento delle pagine da un posto all'altro, possiamo anche assegnare un **Gruppo** a determinate pagine, ottenendo una contestualizzazione in gruppi, o creare nuovi gruppi.

Eliminare una pagina

Se una pagina è inutile è sempre possibile eliminarla, attraverso le seguenti modalità:

Cliccando sulla miniatura presente nella finestra “sequenza pagina” si visualizza in alto a destra un'icona freccia rivolta in basso, cliccando tale icona appare un menù a tendina dal quale scegliere "elimina pagina".

Altrimenti portarsi sulla pagina da eliminare poi raggiungere nella barra dei menù la voce “modifica” e nella tendina corrispondente cliccare su “elimina pagina”

Rinominare una pagina

Il software assegna come nome alle pagine, la data in cui è stata creata. E' possibile rinominare le pagine dal menù della sequenza pagine, cliccando, dopo aver selezionato la pagina, l'icona freccia in giù, e nel menù a tendina, cliccando la voce "rinomina pagina". Nel riquadro editabile che apparirà, si potrà digitare il nuovo nome della pagina.

Rinominare le pagine permette ad esempio, di estrapolare singole pagine, per utilizzarle in altre unità didattiche e individuare l'argomento di una particolare pagina dal titolo, può facilitare l'operazione. Infine, se consideriamo le singole pagine come dei mattoncini **Lego**, piccole unità, è possibile disassemblare e riassembleare ulteriori lezioni. In questo senso il nome rappresentativo del contenuto e degli oggetti presenti nella pagina, faciliterà le operazioni.

Clonare o duplicare una pagina

Il software permette anche di clonare una pagina, clonando una pagina ne otterremo una identica, con tutto il suo contenuto fatto di immagini, oggetti, animazioni e filmati.

Questa funzione è molto utile quando si opereranno delle profonde modifiche sulla pagina tali da non riconsentire l'immediato ritorno alla versione originale.

Clonare è utile anche quando occorre creare una pagina che funga da template per farne altre con le stesse impostazioni grafiche e di layout per esempio. Oppure per effettuare delle modifiche alla pagina clonata e chiedere di rintracciare le differenze con quella originale.

Per clonare cliccare sulla miniatura della pagina nella “**sequenza pagine**”, e poi sulla icona freccia in giù successivamente “**clona pagina**”, sotto alla miniatura della pagina da clonare si troverà una identica clonata.

Applicare sfondi alle pagine

Per rendere più attraenti le lezioni, in particolare quelle che si svolgono in modalità presentazione, è possibile aggiungere uno sfondo o un effetto al foglio bianco, in modo da colorarlo. In alcuni casi lo sfondo diverrà un ausilio compensativo per la scrittura o il disegno. Spesso gli alunni del primo ciclo, scrivendo alla lavagna tradizionale, non possono seguire il rigo e scrivono in obliquo, amplificando eventuali problemi di disgrafia, disortografia.

La LIM permette di creare uno sfondo con le righe che danno i riferimenti visuali alla scrittura. E' possibile riprodurre sulla Lavagna Interattiva i righe del quaderno, tipici di quella classe delle primarie.

Sarà possibile, inoltre, avere fogli a quadrettoni, per le operazioni in colonna, fogli a quadretti per alcuni disegni geometrici e per riprodurre pattern, avere pagine con carta millimetrata o pentagrammata.

Modifica dello sfondo di una pagina

È possibile modificare lo sfondo di una pagina selezionando un unico colore, una sfumatura di due colori, un motivo o un'immagine. E' anche possibile personalizzare non solo una pagina, ma tutte le pagine di un gruppo o tutte le pagine di una lezione applicando uno sfondo o tema.

•**Modificare uno sfondo selezionando un colore unico**

Selezionare dal menù Formato la voce Sfondo. La scheda Proprietà visualizza le opzioni Effetti riempimento. Selezionare Riempimento tinta unita. Selezionare un colore nella tavolozza.

•**Per modificare uno sfondo selezionando una sfumatura di due colori**

Selezionare dal menù Formato la voce Sfondo. La scheda Proprietà visualizza le opzioni Effetti riempimento. Selezionare Riempimento sfumato. Selezionare un colore in ognuna delle tavolozze. Selezionare un'opzione nell'elenco Stile.

- **Per modificare uno sfondo selezionando un motivo**

Selezionare dal menù Formato la voce Sfondo. La scheda Proprietà visualizza le opzioni Effetti riempimento. Selezionare Riempimento a motivo. Selezionare un motivo. Selezionare Colore in primo piano, selezionare un colore nella tavolozza e premere OK. Selezionare Colore di sfondo, selezionare un colore nella tavolozza e premere OK.

- **Per modificare uno sfondo selezionando un'immagine**

Selezionare dal menù Formato la voce Sfondo. La scheda Proprietà visualizza le opzioni Effetti riempimento. Selezionare Riempimento immagine. Premere Sfoglia. Viene visualizzata la finestra di dialogo *Inserisci file immagine*. Navigare fino all'immagine da usare come sfondo, selezionarla e premere Apri.

- **Per eliminare uno sfondo**

Selezionare dal menù Formato la voce Sfondo. La scheda Proprietà visualizza le opzioni Effetti riempimento. Selezionare Riempimento tinta unita. Selezionare Nessun riempimento nella tavolozza.

- **Per applicare uno sfondo o un tema predefinito**

Visualizzare la finestra di navigazione raccolta, premere Raccolta nella barra laterale, selezionare Essentials Raccolta o Galleria di immagini per visualizzare gli sfondi e i temi predefiniti installati insieme al software. La Raccolta visualizza miniature degli sfondi e temi disponibili, così come è avvenuto con le pagine nella sequenza pagine. E' possibile aggiungere lo sfondo o il tema alla cartella contenuti personali così da raggiungerlo più facilmente successivamente

- **Per applicare lo stesso tema a tutte le pagine:**

Premere la miniatura del tema da applicare. Premere la freccia di menu e selezionare Inserisci in Notebook. poi Inserisci tema in tutte le pagine e premere OK.

Esportare una pagina

La singola pagina può essere esportata, cioè prelevata dalla lezione, solo come file immagine.

Per ottenere quindi un'immagine della pagina occorre, dalla barra dei menù selezionare file poi esporta, successivamente cliccare su file di immagine, nella finestra che si apre è possibile dare impostazioni al file da ottenere.

Il primo campo consente di decidere dove salvare l'immagine sul nostro computer, possiamo selezionare la cartella preferita.

Il secondo campo consente di specificare il formato di compressione: jpg e png i consigliati.

L'ultimo campo consente di selezionare le dimensioni in pixel dell'immagine.

Lezione 4

IL SOFTWARE DELLA LIM

introduzione

Il salvataggio permette il riutilizzo delle lezioni, consentendone la condivisione successiva, e l'ulteriore elaborazione, ma permette anche di progettare la lezione in altro luogo dalla classe.

Le lezioni svolte in classe possono essere rielaborate successivamente, possono essere inviate agli alunni assenti o alla scuola in ospedale, attraverso diversi mezzi: email, cloud, LMS,

Il software chiede alla sua chiusura di salvare le modifiche delle lezioni già salvate oppure di salvare con nome una lezione mai salvata. Sarebbe opportuno creare delle copie della stessa lezione, utilizzando il comando salva con nome, da poter modificare lasciando intatto il file originale

Salvare o esportare in formato proprietario

Per salvare una nuova lezione Premere l'icona Salva.



Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome. Andare alla cartella nella quale salvare il nuovo file. Specificare un nome per il file nella casella Nome file. Verificare che il file sia salvato in formato proprietario: selezionare il formato .notebook; in questo modo si consente che mantenga la formattazione e sia riutilizzabile per modifiche future. In fine premere Salva. (controllare l'esistenza del file prodotto dal software nella cartella prescelta) Le operazioni di salvataggio: Salva e Salva con nome, sono eseguibili anche dalla barra dei menù selezionando il menù file.

Notebook consente, rispetto ad altri software che ne sono sprovvisti, anche il salvataggio automatico delle lezioni, liberando i docenti da questa incombenza.

Per salvare automaticamente i file

Selezionare File > Salvataggi temporizzati. Viene visualizzata la finestra di dialogo Procedura guidata per il salvataggio temporizzato. Selezionare ad ogni spostamento in una pagina diversa per salvare automaticamente una lezione quando si seleziona una pagina diversa. Oppure selezionare 1 minuto, 5 minuti, 15 minuti o 30 minuti per salvare dopo un dato periodo di tempo. Cliccare su Avanti e selezionare Documento Notebook. Nuovamente Avanti e Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome, andare alla cartella nella quale salvare in maniera automatica la lezione. E specificare un nome per il file nella casella Nome file, premere infine Salva.

Salvare o esportare in formato PDF

Un file in formato è un file che riproduce alla perfezione il documento originale, mantiene insomma la formattazione originale, sia per la stampa che per la visualizzazione su piattaforme diverse: Windows, UNIX e Mac. Tutti i browser web, consentono la corretta visualizzazione di questi file.pdf e quindi le lezioni realizzate tramite la LIM, divengono dei documenti visualizzabili su di una qualsiasi piattaforma in rete oppure letti direttamente sui dispositivi che non dispongono del software che li ha originati.

Per salvare un file in formato PDF selezionare dal menù File la voce Esporta e nella successiva tendina su PDF. Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome. Selezionare nel primo campo in alto, la cartella dove salvare, specificare un nome per la lezione nella casella Nome file, premere Salva.

Salvare o esportare in formato html

Le lezioni realizzate tramite la LIM divengono dei documenti visualizzabili con un qualunque browser Web. La pagina index.html può essere aperta con il proprio browser web preferito, direttamente dal proprio PC, oppure se trasferita in rete visibile da chiunque ne conosca l'indirizzo web.

Il documento in formato pagina Web, prodotto con notebook, non è composto da un unico elemento, esportando in pagina formato HTML si ottengono un file e una cartella: un file HTML dal nome definito in fase di salvataggio, apribile con il browser (come una pagina di sito web), e una cartella dal nome identico al file. Questa cartella contiene tutte le immagini, gli oggetti, i filmati, insomma tutto il materiale digitale caricato nella lezione, saranno presenti inoltre le singole pagine della lezione e gli strumenti per passare da una pagina all'altra.

Per salvare un file in formato HTML selezionare dal menù File la voce Esporta e nella successiva tendina su Pagina Web. Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva con nome. Selezionare nel primo campo in alto, la cartella nella quale salvare la lezione in HTML. Specificare un nome per la lezione nella casella Nome file. premere Salva. (controllare l'esistenza del file e della cartella, prodotti dal software nella posizione prescelta).

Salvare o esportare in formato presentazione

Salvare in formato PPT consente la fruizione della lezione creata con la LIM, anche in altri contesti, ad esempio come presentazioni ai genitori, ai docenti della istituzione scolastica, basta un proiettore oppure uno schermo che consentano la visualizzazione della presentazione anche senza la Lavagna. Si svincola il media dall'oggetto che l'ha prodotto. Anche questo formato, quindi diviene utile per il salvataggio, la documentazione, lo stoccaggio e la presentazione.

Per salvare un file in formato presentazione selezionare dal menù File la voce Esporta e poi nella tendina PowerPoint, viene visualizzata la finestra Salva con nome. Selezionare nel primo campo, la cartella nella quale salvare la lezione, specificare un nome in Nome file, in (salva come:) è possibile scegliere nei due formati di Office: PPT e PPTX premere Salva.

Aprire o importare da formato proprietario

Quando si è in presenza di un file nel formato .notebook basta un semplice doppio click sulla sua icona per aprirlo, sempre che sul personal computer sia installato il software notebook.

Un'altra modo per aprirlo è quello di avviare prima il software notebook e successivamente aprire o importare una lezione agendo dal menù File e su Apri e nella finestra, navigare tra le risorse e cartelle presenti sul computer e rintracciare la lezione realizzata con notebook e poi cliccare su Apri.

Aprire o importare da altri formati

Con il software della LIM notebook è possibile importare da file nei formati: PPT e PPTX (formato presentazione di PowerPoint, FLP formato delle Lezioni salvate con il software delle LIM Promethean. XPS formato xml e tutti i formati comuni IWB.

Il Becta file, meglio conosciuto come file IWB è un file interoperabile. Ovvero importato ed esportato da quasi tutti i programmi per LIM. Al momento gli unici programmi che gestiscano bene questo tipo di file sono ActivInspire e Notebook. Quindi se si è creata una lezione con ActivInspire e la si vuol passare ad un collega che non usa la LIM Promethean, la si esportara in IWB e la si importa da Notebook.

Se si cercano lezioni in rete su internet è possibile ricercare non solo file con estensione .notebook ma anche file creati con altre LIM in formato .iwb.

Per importare cliccare su File e su Importa, nella finestra Apri prima di navigare tra le risorse e cartelle presenti sul personal computer, affianco al Nome del file selezionare dall'elenco a discesa la tipologia di file che si intende cercare e importare (in modalità predefinita si importano file PowerPoint, per altri formati agire sulla stessa voce e modificarla). Cliccare su Apri il file/lezione viene importato nella porzione del Software deputato alla gestione ed è possibile gestirlo e utilizzare.

Se l'altro programma della lavagna interattiva supporta il Formato file comune (CFF) per lavagne interattive Becta, è possibile esportare un file CFF dal programma e importarlo nel software SMART Notebook. Per importare file CFF Selezionare File > Importa. Viene visualizzata la finestra di dialogo Apri. Selezionare Tutti i file Formato file comune (*.iwb) nell'elenco Tipo file. Andare al file da importare e selezionarlo. Premere Apri.

Stampare una pagina per le esercitazioni da posto

È possibile stampare file .notebook o pagine di file .notebook. E' possibile stampare anche miniature o materiali.

Per stampare file o pagine

Selezionare File > Stampa. Viene visualizzata la finestra di dialogo Stampa.

Selezionare Miniature, Materiali o Pagina intera nella colonna Stampa.

Per aggiungere un'intestazione, piè di pagina o data alle singole pagine stampate, inserire le informazioni nelle

caselle Intestazione, Piè di pagina e Data. Per aggiungere un numero di pagina a ogni pagina stampata, selezionare la casella di controllo **Mostra numeri di pagina**.

Se si stampano delle miniature o materiali, selezionare un **Layout**.

Per stampare il file, selezionare **Tutto**, oppure per stampare delle pagine selezionate, selezionare **Pagine** e inserire i numeri delle pagine da stampare. Separare i singoli numeri con delle virgole e gli intervalli con dei trattini (ad esempio, 1,2,4-7).

Lezione 5

IL SOFTWARE DELLA LIM

Strumento penna

Come in ogni LIM, il principale strumento della LIM è la penna, utilizzata al posto del classico gessetto.

La nuova tecnologia ha reso superfluo l'utilizzo dell'inchiostro vero e proprio, tanto che quello tracciato sulla LIM, viene definito “**inchiostro** elettronico o **digitale**”. Toccare la LIM con le dita è un'esperienza intuitiva. Quando è selezionato lo strumento penna, la superficie della Lavagna permette di utilizzare come una vera e propria penna, le dita della mano.

Questo tipo di interazione, è comune a diversi apparecchi elettronici, si pensi ai tablet e agli smartphone, gestiti solamente dal tocco delle dita, ma stranamente, non è una prerogativa di tutte le LIM, infatti quelle meno recenti non sono **Touch Screen**, cioè non consentono il contatto digitale.

L'interazione con alcune LIM, non recenti avviene unicamente attraverso degli strumenti che simulano le penne, che possono essere di due tipi:

- elettronico, cioè alimentate a batteria e quindi attive, che vanno anche ricaricate come un comune cellulare
- penne di tipo passivo, cioè che non sono dotate di elettronica interna, e quindi non vanno caricate. Di solito queste ultime vengono utilizzate anche per le LIM touch, perché permettono una maggiore precisione.

La possibilità inoltre, di adoperare tutte le parti del corpo colloca la LIM nell'ambito degli strumenti compensativi e inclusivi. Utilizzare la nocca invece che le dita, utilizzare il gomito o il moncherino di un arto, consentono anche a chi non può impugnare una penna di potersi esprimere in maniera completa e gratificante.

Le dita o le penne digitali, gestiscono anche la LIM e il Computer.

Il click sul **tasto sinistro** è sostituito dal tocco o TAP della penna/mano,

Il click con il **tasto destro** del mouse risulta un po' difficile da ottenere con la LIM, tranne che con quelle funzionanti esclusivamente con penne attive, provviste di due tasti che riproducono esattamente quelli del mouse. Notebook possiede un'icona rappresentante un mouse con il tasto destro di colore rosso, cliccare prima su questa icona e poi nel punto dove occorre l'azione del tasto destro.

E' possibile anche la selezione e il trascinamento per lo spostamento di oggetti: si tocca l'oggetto e tenendo il contatto con la superficie, si trascina. In questo modo si ridimensionano anche gli oggetti cliccando sui loro contorni e dopo la visualizzazione delle frecce di ridimensionamento, si agisce trascinandole in orizzontale in verticale o in diagonale, per ingrandire o rimpicciolire.

Il testo scritto a mano libera, può essere successivamente riconosciuto da un **OCR** (Acronimo di Optical Character Recognition) interno allo stesso software e trasformato in testo digitale, ciò permette successive modifiche, tramite la digitazione da tastiera virtuale o tradizionale. La trasformazione in testo digitale permette anche un'immediata e più agevole fruizione poiché vengono risolte le difficoltà generate dell'adattamento cognitivo dell'alunno alla calligrafia del docente o di un suo compagno.

L'icona dello strumento penna, sui diversi software delle LIM, è sempre ben evidente. Essa è ripetuta anche in diverse barre e caselle degli strumenti, proprio per permetterne un utilizzo immediato. A volte alcuni software, propongono diverse penne, (ognuna dalle funzionalità specifiche) da attivare per mezzo di icone dirette. A volte con una sola e in questo caso con, lo strumento **“penna”** è possibile ottenere ugualmente funzionalità diverse attraverso la sua configurazione successiva.

Lo strumento penna è contraddistinto da diversi attributi tutti gestibili tramite ulteriori finestre o barre.

Allo strumento penna è possibile cambiare i seguenti attributi: il colore, lo spessore, il tratto (continuo o discontinuo), in alcuni software la trasparenza, i terminali (cioè i connettori, freccia, pallino, ect). Illustriamo brevemente le funzionalità dei singoli attributi:

Lo spessore della penna, in caso di disegni a mano libera, consente di effettuare campiture e colorazioni tanto più agevoli, quanto maggiore è lo spessore della punta.

Lettere e disegni dal tratto più grosso permettono una maggiore visibilità anche da lontano.

La possibilità di ottenere tratti non continui, ma tratteggiati o puntinati, consente di preparare attività dove è richiesto al discente di riprodurre il gesto grafico del docente ricalcando con un tratto più spesso e continuo. *(L'attività di **ricalco ad esempio**, consente di far acquisire capacità e competenze, non solo grafiche, ma anche di spazialità e migliora la grafia, riproducendo lettere e parole solo accennate dal docente con il tratteggio.)*

cambiare gli attributi alla penna (Notebook 10)

Come per i gessetti colorati, anche la penna può cambiare colore e la tavolozza dei colori è variegata, consentendo di aggiungerne di personalizzati, è presente spesso, anche uno speciale strumento denominato **contagocce**, che consente di prelevare il colore da un campione disposto su di un'immagine o figura presente sulla superficie della LIM.

Cliccando sull'icona  un'ulteriore e sottostante lista di colori viene aperta, 

di modo che si possa selezionare tra i quattro colori base quello adatto al momento, è possibile scegliere anche il



tratteggio o le funzioni evidenziatori.

Se questa iniziale, ma limitata scelta, non dovesse risultare soddisfacente, allora è possibile ampliare la gamma di scelta. Cliccare nella barra laterale sull'ultima icona quella delle **proprietà**, naturalmente dopo occorre selezionare il tipo di oggetto penna. Viene visualizzata la finestra **colore**, dove diverse iconcine (quadretti colorati) segnalano quali altri colori è possibile applicare alla penna. Se i 40 colori predefiniti non dovessero bastare, è possibile ampliare ulteriormente tale scelta cliccando sulla scritta **altro**, si visualizza un'ulteriore finestra con una tavolozza di colori attraverso la quale si

possono modulare i colori e personalizzarli agendo su tonalità, saturazione, luminosità ect. oppure, in maniera manuale, agendo con il cursore spostandolo su di un arcobaleno di sfumature.

Se dobbiamo riprodurre, con la nostra penna/dito, lo stesso colore di un immagine o di un oggetto che visualizziamo sulla LIM, sul desktop del computer, in su una pagina web, ovunque, basta cliccare nelle barra delle proprietà, sull'icona del **contagocce**, il cursore verrà visualizzato a forma di contagocce con il quale sarà possibile cliccare ovunque sullo schermo, consentendo il prelievo del colore che diverrà immediatamente il colore del tratto della penna/dita.

Nella finestra principale delle proprietà della penna è possibile sceglierne anche uno spessore tratto, selezionandolo tra diverse icone di spessori verticali. Un'altra proprietà modificabile è la selezione dello **stile linea**, che permette di scegliere da una tendina gli stili del tratto, tipici, puntinato, tratteggiato, punto e tratto, ect. Gli ultimi due elenchi di scelta delle proprietà del tratto permettono di scegliere l'inizio del tratto e la fine : **Avvia** e **fine**. Altro non sono che particolari connettori, tanto utili per la creazione di percorsi, mappe, didascalie, diagrammi, ect.

Lo specifico stile del tratto della penna/dita. Afferente alle voci **Avvia** e **fine**, non è presente solo per lo strumento penna ma anche per lo strumento Linee o meglio definiti connettori che vedremo più avanti. La possibilità di selezionare in che modo deve iniziare il tratto scegliendo tra pallini, quadrettini, frecce, rombi, ect. permette di trasformare i tratti disegnati in rapidi connettori tra elementi, in ottimi disegni di flusso evidenziando la direzione, in ottimi evidenziatori di elementi descritti da una didascalia. Questi hanno la particolarità di essere disegnati a mano libera mentre i connettori linee, sono retti o curvi ma con una resa grafica ottimizzata.

La scelta della penna con la funzione **evidenziatore** permette di avere una trasparenza del tratto, in questo caso quanto disegnato o scritto sulla lavagna non verrà coperto dal nuovo tratto colorato. Il tratto trasparente (evidenziatore) consente di porre in risalto non solo testi scritti a mano libera o digitati, ma anche testi contenuti in immagini. Selezionando i tratti evidenziatore, rispetto agli strumenti penne è possibile in questo caso modificare solo il colore e lo spessore del tratto.

Anche la penna normale, impostando la trasparenza ha la possibilità di diventare strumento evidenziatore.

La gomma



Una volta appresa la funzione penna/dito per la scrittura e la selezione, vediamo ora il cancellino, che sulla LIM è denominato **Gomma**. La gomma come la penna è sempre ben individuabile, ed anch'essa possiede diversi attributi modificabili dal docente. Gli attributi gestibili per la gomma sono la forma (di solito tonda) e la grandezza. La grandezza della punta della gomma appare subito chiara, perché se da un lato permette maggiore precisione per cancellare piccole porzioni e lavorare di fino, dall'altro permette, di velocizzare la cancellazione di grandi aree.

Occorre precisare che lo strumento gomma, non può essere utilizzato indiscriminatamente per cancellare qualunque cosa inserita sul foglio Bianco, infatti la gomma permette di cancellare solo quello che viene disegnato e scritto a mano libera, mentre non cancella testi digitati e contenuti in caselle di testo, non cancella immagini, non cancella figure geometriche ect.. Alcune LIM hanno la funzione del “**cancellino oggetto**”, ma di solito per cancellare oggetti tra quelli indicati sopra, occorre metterli nel cestino (Interwrite) oppure cliccare sull'icona della **X** rossa  .

La gomma (SMART Notebook 10)

Questa icona  e funzionalità è presente nella barra degli strumenti, cliccare l'icona e scegliere tra sole tre misure di cancellino. 

Le funzioni di cancellazione con notebook sono ridotte, mentre altri software offrono ulteriori scelte, in quanto permettono una maggiore precisione dell'area da cancellare, selezionandolo con estrema precisione o tramite un cursore o un valore numerico da 1 a 100.

cancellare un oggetto inserito nella pagina

Alcuni software delle LIM dispongono di oggetti cancellino dedicati, ma di solito per cancellare oggetti quali, immagini, testi digitati, forme geometriche, video, link, filmati flash occorre o metterli nel cestino (Interwrite che comunque possiede lo strumento **X** per cancellare) oppure cliccare sull'icona della **X** rossa . Basta toccare (tap) prima l'oggetto che si intende eliminare tramite lo strumento selezione  , successivamente dopo averne verificato la selezione, basta cliccare sull'icona della **X**.

Vale la pena dare ora un suggerimento, per quei docenti che realizzano le proprie attività o presentazioni didattiche con il software della LIM a casa propria, cioè costruendole col proprio PC senza ausilio della superficie interattiva. Il suggerimento è quello dell'utilizzo del tasto **canc** della tastiera.

Nella realizzazione di lezioni a casa il docente può rimuovere gli oggetti in maniera rapida selezionandoli col mouse e premendo il tasto cancella.

Penna Magica (SMART Notebook 10)

Smart Notebook presenta uno strumento penna nella barra degli strumenti denominata penna magica. Questa penna ha diverse funzionalità. Una è quella di attivare un riflettore e questo verrà illustrato nelle prossime lezioni, ma permette di tracciare tratti a mano liberi sulla superficie della pagina, sia su precedenti testi, immagini oggetti, ma a differenza del tratto tradizionale questo scomparirà dopo 10 secondi. L'utilità è quella di evidenziare, tratteggiare, collegare, sottolineare, ma per tempi limitati cioè per focalizzare e migliorare l'attenzione. I suoi unici attributi sono solo colore e spessore. Il suo tratto è coprente a differenza dell'evidenziatore che è però permanente.

Penne Creative (SMART Notebook 10)

Le penne creative presenti in Notebook sono differenziate dal colore o figura del tratto. Sono presenti solo 7 tratti possibili che vanno dal colore neon a una funzionalità simile a quella dei timbri con la ripetizione infinita di stelline, smiles e fiori. A questa penna è possibile solo cambiare lo spessore del tratto, nessun altro scelta è possibile, il loro utilizzo è prettamente grafico e scenico, potendosi configurare come cornicette a scritte, immagini, oggetti, che vengono in questo modo poste in evidenza. Il loro utilizzo sicuramente è stato pensato per classi della scuola primaria, per le quali il media multicolorato e dallo stile fumettistico ha sempre avuto un ottimo ritorno di attenzione.

Penne riconoscimento forme (SMART Notebook 10)

Le penne riconoscimento forme non sono presenti nella barra degli strumenti in maniera predefinita, ma necessitano di essere aggiunte tramite la funzionalità di personalizzazione della stessa barra. Trascinata l'icona sulla barra degli strumenti è disponibile questa penna che consente di disegnare a mano libera figure geometriche, una volta effettuato il tratto e interrotta la pressione con la superficie, il software interpreterà il disegno rimodellandolo e trasformandolo nella relativa figura riconosciuta. È possibile tracciare anche linee spezzate o curve chiuse per che queste vengono riconosciute. E' possibile impostare il colore, lo spessore e lo stile della linea.

Penne Calligrafiche (SMART Notebook 10)

Le penne sono particolari penne che rendono con uno stile antico, ricercato, la scrittura a mano libera, L'effetto è quello di scrivere con spessori diversi a secondo della direzione del tratto distinguendolo tra orizzontale e verticale. Questo particolare strumento è presente solo nell'ultima versione di Smart Notebook. Il suo utilizzo è prettamente grafico, per dare un tono diverso alla scrittura a mano libera che viene anche definita di solito calligrafica per distinguerla da quella tipografica, ovvero digitata con la tastiera.

Lezione 6

IL SOFTWARE DELLA LIM

Gli oggetti (Generale)

strumenti di input e puntamento, spostamento oggetti

Come spiegato in precedenza l'interazione penna/mano permette la scrittura, ma anche la selezione degli oggetti, siano questi immagini, forme, ect. E' possibile, quindi, scrivere o disegnare con la penna e poi, ad esempio, adoperando lo strumento **“seleziona”**  tramite la penna/dito selezionare un tratto della scrittura o del disegno. In sintesi, qualunque segno grafico diviene un oggetto.

Durante il disegno a mano libera, ogni qualvolta interrompiamo il contatto con la superficie e riprendiamo, generiamo un oggetto nuovo.

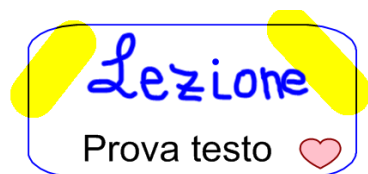
Azionando lo strumento  **selezione** il dispositivo di interazione: penna/dito, diviene un mouse utilizzabile per la selezione e modifica degli oggetti. Cliccando/tap su un oggetto, questo verrà visualizzato all'interno di un rettangolo con diversi punti e icone. Anche un disegno continuo, effettuato con lo strumento penna da disegno, può essere selezionato e operare con diverse trasformazioni dell'oggetto.

Quando si clicca/tap, avendo precedentemente attivato lo strumento **selezione** , su di un oggetto presente sul foglio bianco della LIM, che si ripete (può essere anche un disegno o del testo a mano libera), vengono visualizzate le Maniglie dell'oggetto.

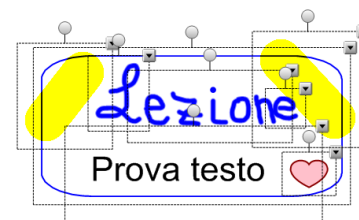
Oltre la selezione di un singolo oggetto per volta, è possibile, anzi occorre, conoscere, **la selezione multipla**. Per selezionare due o più oggetti, basta compaiano consecutivamente, cioè non separati da un terzo oggetto. L'operazione è semplice, basta utilizzare lo strumento selezione, toccare (Tap) un qualunque punto della superficie del foglio bianco, immaginando che questo sia uno dei vertici di un presunto rettangolo che contenga tutti gli oggetti da selezionare, e poi mantenendo il contatto con la superficie, tracciare l'ipotetica diagonale del rettangolo.

Durante questa operazione verrà via via visualizzato un rettangolo sempre più grande e quando questo conterrà gli oggetti da selezionare, allora occorrerà annullare il contatto, dopo un intervallo di tempo che dipenderà dalla velocità di elaborazione del PC o dalla numerosità degli oggetti selezionati, appariranno tutti i singoli oggetti selezionati. Esempio di selezione multipla di oggetti.

non selezionati



selezione multipla



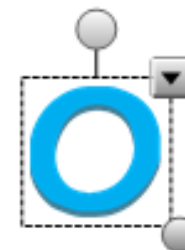
Annullare la selezione.

Se occorre annullare la selezione attivata su uno o più oggetti presenti sullo schermo della LIM occorre toccare la superficie bianca presente sul resto della pagina, se la selezione è molto ampia, poiché vi sono molti oggetti selezionati che occupano tutta la superficie potrebbe essere possibile deselezionare tutti gli oggetti attivando il comando «Indietro» nella cronologia delle azioni compiute

visualizzare le maniglie degli oggetti (SMART Notebook 10)

Cliccando/tappando su di qualunque oggetto con lo strumento selezione attivato, si visualizzano le maniglie che permettono di attuare modifiche all'oggetto. In notebook le maniglie sono solo 3

- 1) la superiore circolare posta in alto al centro, che permette la rotazione dell'oggetto
- 2) quella in basso a destra che permette il ridimensionamento dell'oggetto



Esempio di selezione: un'immagine di una lettera

3) la maniglia a forma di croce a quattro frecce  che permette lo spostamento dell'oggetto, questa appare solo quando la penna/dito si avvicina al centro dell'oggetto selezionato. Attivando il contatto è possibile spostare l'oggetto ovunque si vuole fino a quando vi è contatto.

4) quella a forma di freccia in basso, posta sul vertice destro in alto, che permette l'apertura del menù contestuale delle proprietà dell'oggetto e l'ultima maniglia

Occorre precisare che le modifiche alla dimensione ed alla rotazione necessitano di una discreta abilità poiché sempre con lo strumento selezione occorre puntare, con la penna/dito, proprio sulle maniglie molto piccole per poter operare la modifica; altrimenti puntando fuori dall'oggetto si perde la selezione sull'oggetto, mentre puntando verso l'interno dell'oggetto si agisce come spostamento...

Un tempo necessario, speso dinanzi alla LIM a gestire queste importanti abilità, è indispensabile.

Ridimensionare un oggetto (Notebook 10)

Una volta divenuti abbastanza pratici con lo strumento selezione, adoperato tramite il dispositivo concreto penna/dito, vediamo come ingrandire o rimpicciolire un oggetto.

Tenendo la penna/dito a debita distanza sull'oggetto selezionato in precedenza, avvicinarsi all'icona in basso a destra finché non si visualizzano due freccette poste in obliquo, a questo punto mantenendo il contatto con la superficie della Lavagna trascinare in diagonale per aumentare o ridurre le dimensioni dell'oggetto.

Una volta che l'oggetto è delle dimensioni volute, interrompere il contatto con la superficie della LIM per fissare le dimensioni.

Il software notebook, facilita il ridimensionamento dell'immagine o l'oggetto facendo **salve le proporzioni**. In altre parole se ridimensiono un cerchio, devo forzare la funzione per tramutarlo in ellissi allungando solo l'asse orizzontale. Se agisco sulla maniglia in basso e tiro in obliquo l'oggetto si ridimensiona proporzionalmente. Per forzare l'allungamento di una sola delle dimensioni e allungare solo lungo l'asse orizzontale o quello verticale, Occorre sganciare la proporzionalità forzando il trascinamento su un asse, ottenendo così la deformazione.

ruotare un oggetto (SMART Notebook 10)

Tenendo la penna/dito a debita distanza sull'oggetto selezionato in precedenza, avvicinarsi all'icona in alto al centro finché non si visualizzano due freccette poste in cerchio, a questo punto mantenendo il contatto con la superficie della LIM, ruotare in torno all'oggetto per applicare la rotazione, una volta stabilita la nuova posizione, interrompere il contatto con la LIM per fissare la posizione.

spostare un oggetto (SMART Notebook 10)

Tenendo la penna/dito a debita distanza sull'oggetto selezionato in precedenza, avvicinarsi se questi è pieno (immagine) al centro dell'oggetto, sulla linea se invece è un tratto a mano libera. Attenzione se viene disegnato un cerchio ad esempio, con lo strumento penna a mano libera, cliccando/tappando al centro della figura non si ottiene nessun risultato, poiché per spostare e visualizzare l'icona di selezione e spostamento, occorre toccare proprio sul tratto della circonferenza.

Una volta visionata l'icona dello spostamento composta da una **croce di frecce**,  è possibile mantenendo il contatto con la superficie della LIM spostare l'oggetto. Una volta collocato l'oggetto nella posizione voluta, interrompere il contatto con la LIM per fissare il punto.

modifiche alle proprietà dell'oggetto (Notebook 10)

Per il software notebook occorre fare delle precisazioni sul tipo di oggetto che viene selezionato, perché ognuno ha delle proprietà diverse: un tratto disegnato a mano libera, se selezionato non possiede le stesse proprietà di una immagine. Cliccando/tappando sull'icona della freccia in basso posta sull'angolo destro in alto, si apre un menù a tendina che ci permette di effettuare diverse modifiche all'oggetto.

Vediamo quali scelte è possibile effettuare:

- **Clona**, permette di duplicare l'oggetto, sulla superficie appare un oggetto identico, sovrapposto alla copia, che può essere spostato ovunque si desideri, tale funzione è utile quando didatticamente occorre fare una copia di un'immagine per tenerne una miniatura come esempio o come originale per modificarne l'altra. Oppure è utile quando occorre duplicare un oggetto da inserire in una scena, esempio duplicare l'immagine di un albero per realizzare un bosco in un paesaggio.

•**taglia**, permette di far sparire l'oggetto che viene posto in memoria del PC della LIM, questa funziona si accompagna sempre a quella denominata incolla, Taglia e incolla permettono di spostare gli oggetti tra una pagina e l'altra all'interno della lezione, è simile a copia.

•**Copia**, permette di riporre in memoria l'oggetto selezionato per incollarlo altrove, la memoria è quella del PC e quindi ad esempio è possibile copiare un oggetto e incollarlo in un altro software ad esempio Microsoft Paint. L'oggetto risulterà in memoria finché non sarà sostituito da un'altra azione copia e fino allo spegnimento del PC.

- **incolla**, come indicato per le funzioni taglia e copia, incolla oltre ad essere il completamento dei suddetti comandi, permette anche di incollare oggetti copiati in altre pagine o addirittura da altri software.

- **elimina**, è l'ultimo del blocco azioni sugli oggetti e ha la stessa funzione di cancellare l'oggetto come se si agisse sulla X rossa.

Ulteriori voci presenti nel menù a tendina contestuale alle proprietà dell'oggetto selezionato sono:

• **Blocco** che permette di bloccare l'oggetto nel punto preciso nel quale si trova all'interno della pagina, cioè non sarà più possibile spostare l'oggetto, anche involontariamente, poiché occorrerà nuovamente selezionare la proprietà dell'oggetto per poter impostare lo sblocco. Tale funzione è utile per esempio per impostare una figura che fungerà da maschera nella quale gli alunni dovranno posizionare altre figure riordinandole secondo criteri e spostandole da un altro luogo. La tipica lezione interattiva dove l'alunno è praticamente costruttore delle conoscenze.

- **capovolgi** è la voce che permette di ottenere lo specchio dell'immagine sugli assi orizzontali o verticali
- **ordina** consente di fissare l'ordine dell'oggetto secondo il flusso di creazione. Un esempio, se inserisco due immagini, la seconda in ordine temporale risulterà sempre sovrastare la precedente, cioè la seconda se sovrapposta coprirà la prima, se invece occorre posizionarla dietro è possibile agire su questa voce e impostare l'ordine di visualizzazione.
- **clonatore infinito**, una funzione utilissima, disponibile per pochi software tra i quali notebook, questa funzione

permette di definire un pattern, cioè un oggetto (es. un'immagine, una parola) che posizionato in un punto e clonato all'infinito, permetterà di prelevare da quell'oggetto infinite copie da spostare ovunque sul foglio bianco tramite semplici azioni di Drag and Drop.

L'oggetto sarà utilizzabile per riempire superfici con unità campioni, oppure ad es. clonare l'immagine di una moneta per ottenere un salvadanaio infinito e continuo.

L'oggetto trasformato in «Clonatore infinito» se selezionato apparirà bloccato (non spostabile né modificabile) con una sola maniglia rappresentata dal simbolo dell'infinito ∞ e solo agendo su di essa si elimina

La funzionalità «Clonatore infinito» anche perché l'oggetto clonabile non sarà eliminabile finché questa funzionalità rimarrà attivata. La trasformazione in clonatore infinito può essere adoperata per consentire all'alunno di reperire innumerevoli oggetti simili per costruire le sue pagine personali: diverse figure geometriche consentiranno come i lego di rappresentare oggetti e figure più complesse, pattern diversi permetteranno il riempimento di un disegno (alberi, case)

•**collegamento**, come vedremo in seguito questa funzione è una tra le più importanti, in quanto permette la realizzazione di collegamenti cioè link sia ad altre pagine

della lezione, sia a pagine esterne situate nel web, o a file del proprio PC. Infatti la sua attivazione realizza l'apertura di una nuova finestra dove occorre selezionare e gestire diverse scelte.

trasparenza, anche questa è una funzione importante, perché permette di selezionare la trasparenza di un immagine o di un oggetto.

Le proprietà definite per gli oggetti fin qui elencati, sono una parte limitata, poiché se l'oggetto selezionato è un tratto a mano libera, allora le proprietà saranno altre che

sono differenziate per adattarsi alla specifica funzione della scrittura:

- **Riconosci** è la funzione principale per il testo, infatti scrivendo lettere o parole a mano libera, selezionandoli e visualizzando il menù contestuale a tendina, è possibile riconoscere il testo per trasformarlo in formato stampato, cioè quello che di solito si digita dalla tastiera. Il software indicherà affianco alla voce **riconosci**, anche la parola o le lettere che sta riconoscendo tramite **l'OCR**.

riconosci forma, se si disegna un quadrato o un cerchio a mano libera che non risulta soddisfacente,

con questo riconoscimento è possibile perfezionare la figura geometrica e farla diventare perfetta, utile in geometria e matematica.

- **riconosci tabella** permette di trasformare un disegno in una tabella, dove inserire dati.

- **controllo ortografia**, al pari dei più blasonati word processor, anche notebook permette di controllare automaticamente il testo, alla ricerca di errori (solitamente si tratta di quello contenuto all'interno delle caselle di testo).

• **raggruppa** anche se ultima, è una delle più importanti funzioni applicabili agli oggetti, è importante perché permette di raggruppare o dividere oggetti, facendoli divenire un singolo oggetto. Ad esempio, se si costruisce una figura complessa, composta da vari tratti a mano libera, sarà più agevole raggruppare i singoli oggetti, che diverranno un corpo unico, in questo modo sarà reso più agevole lo spostamento, l'ingrandimento, la clonazione, ect avendo a disposizione un solo oggetto, piuttosto che differenti, tutti separati.

Solitamente questa funzione del raggruppamento si effettua con una **selezione multipla**, cioè una selezione di più oggetti contemporaneamente come spiegato precedentemente.

•**dividi** Se da un oggetto costituito da più oggetti raggruppati in precedenza occorre operare delle modifiche ad un solo oggetto oggetto, allora possiamo cliccare/toccare su raggruppa e al successivo menù scegliere **dividi**.

Un esempio lo si può trovare nella costruzione di una figura geometrica, quando, dopo averla raggruppata, ci si accorge di dover modificare uno dei suoi elementi.

individuare l'icona spostarsi all'azione precedente



Durante la creazione di una lezione, può capitare di commettere degli errori o incamminarsi su di una strada che non conduce ai risultati voluti, in questo caso rintracciando l'icona denominata **annulla** , è possibile procedere a ritroso nelle azioni compiute, una per ogni volta che viene cliccata/toccata. Questa cronologia di azioni non è infinita, cioè il software ha una memorizzazione delle azioni compiute alquanto limitata. Per questo occorre utilizzare le funzioni duplica lezione (tramite salva con nome), clona pagina (sequenza

pagine) o clona oggetto, per conservare sempre una versione originale, che consenta di poter partire nuovamente dall'origine, dallo stesso punto per tutti. Impossibile svolgere una lezione per intero, credendo poi che la cronologia delle azioni ci permetta di tornare indietro e ripetere nuovamente lo stesso percorso, ripercorrendo avanti indietro tutto il processo.

Per queste esigenze è utile filmare l'azione della lezione con accluso l'audio della spiegazione del docente, come spiegato in seguito.

individuare l'icona spostarsi all'azione successiva



Questa icona è utile quando si naviga nella cronologia delle azioni, può capitare di andare troppo indietro, questa icona quindi, consente di ritornare alla azione successiva.

Come in tutti i software se si ripercorre a ritroso la cronologia, una qualunque modifica al foglio di lavoro, cancellerà la cronologia delle azioni successive

Lezione 7

IL SOFTWARE DELLA LIM

Lez.7 Gli strumenti di Presentazione

inserire e utilizzare un pannello o tendina

La tendina a volte denominata pannello, è un utile strumento didattico, che permette in maniera semplice di mostrare porzioni di pagina un po' per volta. Il nome di questo strumento ricorda, per funzioni, la tendina di una finestra, che consente di oscurare parzialmente o totalmente la visione.

Se ad esempio, il docente ha preparato: una lista di attività, di indicazioni didattiche, di termini e vuole illustrarli uno per volta, può utilizzare lo strumento tendina, che consente di tenere

alta l'attenzione e la concentrazione degli alunni. Questo strumento è presente in tutti i software per LIM, anche se denominato in maniera diversa, proprio perché indispensabile per le attività didattiche che prevedono una lezione di presentazione, spiegazione e dibattito. Solitamente è un oggetto dalla forma quadrata, che si posiziona sulla pagina e che la copre oscurandone parzialmente o totalmente la visione. Come strumento ha diverse proprietà e si gestisce come un oggetto immagine o forma, cioè è possibile modificarne la posizione e le dimensioni. Proprietà che permettono al docente di scoprire un testo, parola per parola o riga per riga.

Questa operazione di svelare poco per volta quanto è celato sulla pagina, avviene accorciando la grandezza della tendina, agendo dalla parte superiore. Il flusso di informazioni su di una pagina avviene sempre dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, quindi per accorciarlo dall'alto verso il basso occorre, con lo strumento selezione (illustrato in precedenza), prendere contatto tramite lo strumento penna/mano con la parte superiore della tendina, che solitamente mostra delle specifiche icone per questo scopo. Una volta preso il contatto (appare un'icona a doppia freccia), trascinare verso il basso fino

a ridurre la grandezza della tendina, scoprendo mano a mano porzioni di pagina, di testo o di oggetti celati. Tale operazione può comunque essere svolta riducendo la dimensione della tendina, considerandolo un pannello, dalla sinistra verso destra. Rimane comunque evidente, che essendo il pannello un semplice rettangolo è possibile ridurre la dimensione, anche dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra.

Alcuni software permettono anche, una volta rimpicciolita la tendina, di spostarla per celare determinate porzioni del foglio che devono essere tenute nascoste. In questo modo il docente può preparare delle lezioni nelle quali,

oltre ad essere richiesta l'interazione diretta dell'alunno, la guida delle sue attività può essere la stessa Lavagna, in quanto il docente deve solo osservare come l'alunno sviluppa l'attività e poi al termine della stessa, il feedback gli viene dallo scoprire la porzione di testo che celava la risposta, o l'indicazione di come andava svolta.

Il pannello, a volte per alcuni software, ha anche la proprietà della trasparenza, infatti può essere reso più o meno coprente e permettere di avere una visione di insieme della pagina sottostante, ad esempio per diagrammi, mappe concettuali.

Lo strumento per la tendina (SMART Notebook 10)

Lo strumento per la tendina di notebook ha il nome di:
ombreggiatura schermo.



Cliccando su questo strumento presente nella barra degli strumenti, solo la pagina viene celata da un pannello di colore grigio, ridimensionabile da tutti e quattro i lati. Le icone e le barre restano visibili, questa tendina non opera su tutto lo stage di lavoro. La tendina rimane sulla pagina anche dopo il salvataggio, si può eliminare tramite la **X**.

Dei cerchietti, in totale 4, al centro di ogni lato della tendina, indicano le maniglie per il ridimensionamento.

Esiste un altro strumento tendina, un vero e proprio pannello, capace di celare tutto lo stage di lavoro, non solo di Smart Notebook ma di qualunque altro programma o presentazione. Questo strumento denominato sempre ombreggiatura schermo però ha un utilizzo indipendente e viene attivato e reperito dal **centro di attività**. 

Per raggiungere immediatamente questo strumento da Smart Notebook occorre aggiungere il **centro attività** alla barra degli strumenti. Cliccare/tap col destro del mouse sulla barra degli strumenti. Dalla finestra di personalizzazione strumenti, trascinare sulla barra il

il **Centro attività** (un'icona raffigurante una casetta .)
Una volta sulla barra degli strumenti, avviare il centro, dalla finestra scegliere la scheda: **strumenti**.
Rintracciare la voce **Ombreggiatura schermo**. Ecco che tutto lo stage di lavoro verrà oscurato, comprese icone e barre.

Naturalmente il Centro attività è raggiungibile anche senza avviare Smart Notebook, per utilizzare la tendina con altri programmi. Occorre aprire nel menù start tutti i programmi installati. Raggiungere la cartella SMART Technologies, poi la successiva cartella SMART Notebook e successivamente avviare il **Centro attività**.

inserire un riflettore (spot, faretto, ect)

Potrà sembrare banale fare un raffronto con le luci del teatro, ma è proprio come quello che il tecnico delle luci ottiene puntando il cosiddetto “occhio di bue”, (un particolare riflettore molto potente), sul protagonista, per metterlo in risalto. L'identica funzione può essere ottenuta per la lezione, con il software delle LIM. Al pari del Pannello o tendina, il riflettore permette di avere un cerchio o altre figure geometriche che fungono da illuminatore, spot, che per il resto appare tutta buia.

Spostare il fascio di illuminazione sulla pagina permette, di volta in volta, la visualizzazione di alcune porzioni della pagina, lasciando non a fuoco il resto, allo scuro. Questo consente al docente di focalizzare e indirizzare come meglio crede l'attenzione degli alunni. In un certo senso si consente una lettura guidata della pagina.

Ad esempio è possibile mostrare particolari di un quadro che solitamente vengono indicati con puntatori laser, ma è possibile anche evidenziare di volta in volta, determinate flash cards, guidare nella lettura di una

mappa concettuale, oppure durante le presentazioni porre l'attenzione su determinate scritte, frasi o immagini, tutte indicazioni che si forniscono con appositi puntatori. I docenti dovrebbero non solo tenere presenti questi strumenti ma utilizzarli proficuamente tutte le volte che sono necessari.

Lo strumento per il riflettore (SMART Notebook 10)

Descriviamo ora come ottenere un riflettore utilizzando il software della smart.

Innanzitutto occorre adoperare una speciale penna, denominata **penna magica**,  che consente di effettuare delle scritte sulla pagina, che dopo esattamente dieci secondi iniziano a sparire, (anche questa funzionalità potrebbe essere utilizzata per mostrare delle caratteristiche di un'immagine, di un quadro e consentire la focalizzazione dell'attenzione).

Per ottenere un riflettore con questa penna occorre tracciare un cerchio sulla pagina, neanche troppo preciso. Il cerchio diverrà immediatamente un riflettore, questo cerchio illuminerà perfettamente l'area al suo centro, mentre oscurerà leggermente il resto della pagina. Le opzioni che sono consentite con questo riflettore sono quelle di poterlo spostare cliccando sulla zona in ombra e, senza perdere il contatto, spostare la penna/dito, trascinando il riflettore sulla pagina

Cliccando al centro del cerchio riflettore e trascinando verso l'esterno del cerchio o verso l'interno, è possibile ridimensionare a piacere l'area dell'illuminatore. Cliccando sulla **X** rossa si ottiene l'eliminazione del riflettore dalla pagina.

Un'altra modalità, anche se complessa, per ottenere un faretto con ulteriori configurazioni (trasparenza, forma) consiste nell'aggiungere il centro attività nella barra degli strumenti. Cliccare/tap col destro del mouse sulla barra. Dagli strumenti trascinare sulla barra

Il Centro attività un'icona rappresentante una casetta. Una volta sulla barra degli strumenti, avviare il centro, e dalla finestra scegliere la scheda: **strumenti**. Rintracciare la voce **evidenziazione**. Ecco che tutto lo stage di lavoro verrà oscurato totalmente, tranne per un cerchio. Sarà presente l'utile icona di un faretto che ci permette di spostare la zona illuminata. Se sul faretto, si clicca sulla freccetta del menù contestuale, sono visibili le scelte per la trasparenza, espressa in percentuali, le scelte per le forme, e per chiudere il faretto.

Lezione 8

IL SOFTWARE DELLA LIM

Il learning object

I learning object sono come dei mattoncini di contenuto che costruiscono il sapere in un percorso e-learning.

un progetto didattico comprende una certa quantità di oggetti multimediali. I learning object, intesi come unità precostituita, possono costituire delle parti di esso oppure opportunamente utilizzati l'intero progetto.

Un Learning Object (LO) deve rispondere al requisito di interoperatività, cioè deve poter essere utilizzato a prescindere dal sistema operativo, dal contenitore web, dal browser etc.

A tale scopo è stato implementato uno standard denominato “scorm” che permette di riutilizzare i LO all'interno di quegli ambienti software o piattaforme web per l'e-learning.

Il learning object

La riusabilità è una caratteristica peculiare dei LO. Vuole dire che il contenuto, o parte di esso può essere prelevato ed usato in un altro contesto, diverso dal precedente.

Altra feature dei LO è l'autoconsistenza, cioè la capacità di essere un'entità autonoma, che non ha riferimenti ad altri contenuti.

Le entità che compongono il Learning Object, diventano entità atomiche (chiamate Asset) e rappresentano contenuti non ulteriormente divisibili.

Grazie ai metadati, attributi associati ai LO dove vengono inserite informazioni per semplificarne la reperibilità, anche il processo di riuso diventa notevolmente semplificato, facilitando l'aggiornamento e la gestione dei contenuti.

Alla riusabilità, si affianca la nozione di flessibilità intesa come la possibilità di utilizzo del LO in diversi contesti, rendendo un LO, almeno dal punto di vista teorico, un piccolo oggetto d'apprendimento con vita propria e non vincolato ad altri sistemi od oggetti.

E-learning

Con il termine e-learning, si indica tutta la didattica applicata alle tecnologie informatiche e non solo alla FAD (formazione a distanza).

La differenza sostanziale tra i due modi di fruire dell'e-learning sta nel mezzo di erogazione dei contenuti:

- Nella formazione computerizzata i contenuti risiedono sul computer e vengono fruiti attraverso software di varia natura, oppure attraverso software specifici che comprendono diverse funzionalità necessarie alla fruizione, ad esempio un software che possa mostrare documenti in vario formato, animazioni, filmati, che possa permettere di creare degli slideshow, di rispondere a dei test.
- Nella FAD invece i contenuti e i software di gestione risiedono su un server remoto nel web e vengono erogati attraverso il browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome) come una pagina html di un qualsiasi sito web. Quindi possiamo dire che il codice finale, risultante dall'elaborazione dei software installati sul server, è L'HTML.

Un software per i Learning object, “xerte”



Xerte è un editor elearning open source, sviluppato dall'Università di Nottingham (Gran Bretagna), utile alla progettazione e sviluppo di Learning Object interattivi, conformi allo standard SCORM.

Con la sua suite di strumenti è possibile realizzare risorse educative complete di suoni, video, immagini, interazioni, oggetti di verifica. Veri e propri Learning Object autoconsistenti quindi, tali da rendersi , in pieno spirito e-learning , porzioni esaustive di sapere che concorrono alla costruzione di unità d'apprendimento specifiche.

Presenta le funzionalità di un xml editor e di un run time engine, rendendo semplice lo sviluppo di learning object interattivi e conformi allo standard SCORM. Permette all'utente di creare oggetti didattici multimediali anche in formato Flash. Sul sito si trova una pagina che contiene degli esempi di pacchetti in formato SCORM.



Un software per i Learning object, “xerte”

Per chiunque desideri cimentarsi nell’auto-produzione di contenuti didattici digitali, coinvolgendo nella progettazione i propri allievi, Xerte è certamente un ottimo punto di partenza.

C’è chi sostiene ch’esso sia in realtà troppo specialistico, adatto agli addetti ai lavori piuttosto che ai beginners. Ad ogni modo per i meno esperti, il software mette a disposizione pagine di template predefinite per tipologia, funzione e struttura, sebbene personalizzabili mediante l’inserimento di video, mappe da google, quiz interattivi.

Una volta create le pagine, occorreranno piccoli rudimenti di HTML per curarne l’editing e attribuire la formattazione desiderata. Oltre che compatibili con lo standard SCORM e con i criteri di accessibilità, usabilità e ri-usabilità, gli oggetti didattici creati con Xerte possono essere resi anche in formato Flash.

Scarica Xerte al link: <http://www.nottingham.ac.uk/xerte/downloads/setup.exe>

eXelearning software open source



eXelearning è un ambiente di authoring web-based pensato e realizzato per assistere gli insegnanti nella progettazione, sviluppo, pubblicazione di materiali didattici web-based pur non essendo degli esperti in HTML, XML o in altre complesse applicazioni di web publishing.

In pratica, eXelearning è uno strumento di produzione di Learning Object semplice da usare, SCORM compatibile e soprattutto gratuito (ha licenza Open Source GNU/GPL). Ciò lo rende estremamente vantaggioso per progetti sviluppati in ambiente scolastico, dove solitamente l'integrazione della metodologia e-learning con la didattica d'aula è demandata al singolo interesse di un docente volenteroso piuttosto che ad una richiesta specifica dell'organizzazione educativa.

eXelearning software open source



I files prodotti da eXelearning possono essere usati in diversi ambiti, non ultimo quello all'interno di una piattaforma didattica come oggetto SCORM.

Ha raggiunto un discreto successo, all'interno della comunità professionale e-learning, come software per produrre Learning Object cosiddetti "sfoglia-pagine". Un insieme di risorse, impacchettate con standard SCORM, da visualizzare come un libro digitale.

Scarica eXelearning al link: <http://exelearning.org/wiki>

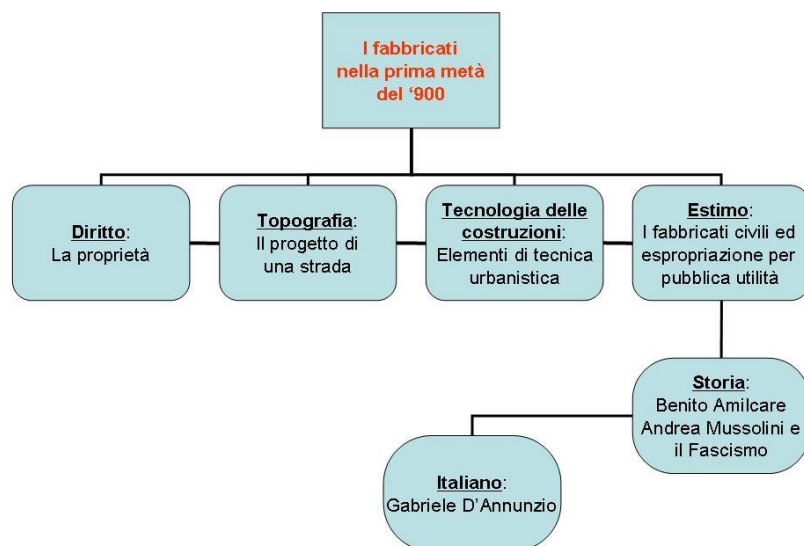
Lezione 9

IL SOFTWARE DELLA LIM

4.1 Mappe concettuali

Le mappe concettuali sono uno strumento importante per rappresentare le strutture della conoscenza, aiutano lo studente ad imparare in modo significativo. Sono utili anche all'insegnante in quanto gli aprono una "finestra" nella mente dello studente e gli permettono di monitorarne i progressi. Altri possibili usi delle mappe concettuali riguardano la pianificazione del programma o della lezione, la sua preparazione e il loro utilizzo nell'apprendimento cooperativo e a distanza. Possono anche essere usate come uno strumento di valutazione e per facilitare la ricerca in rete delle informazioni.

Una mappa concettuale è la visualizzazione in un grafico delle relazioni gerarchiche tra concetti espresse con delle proposizioni e che si propone di riportare aspetti importanti della struttura della conoscenza in un certo dominio. I concetti racchiusi in ovali o rettangoli sono collegati con frecce, e a volte con parole scritte sulle linee per indicare la relazione tra i concetti che sono disposti in modo gerarchico. I concetti più generali e inclusivi vengono riportati in alto nella mappa, mentre i concetti subordinati seguono in basso e spesso sono ancorati a esempi specifici.



6.5.1 Webquest

Cercare **informazioni in Internet** sta diventando una necessità a scuola, nel lavoro ed in ogni ambito sociale. Purtroppo le difficoltà insite nell'uso dei motori di ricerca e l'utilizzo di approcci cognitivi poco efficienti ne limitano l'efficacia. La maggior parte degli studenti dimostra di non possedere ancora quelle abilità necessarie a padroneggiare gli strumenti per il recupero delle informazioni, soprattutto nel mettere a fuoco l'oggetto della ricerca e nel selezionare i risultati.

Tali difficoltà sono dovute anche ad una mancata riflessione metacognitiva sulla conoscenza di cui già si dispone del tema trattato e quindi nell'incapacità di far ricorso ad un lessico specifico che possa restringere efficacemente il numero di documenti trovati.

Costruire capacità di ricerca

E' necessario aiutare a costruire quelle abilità di ricerca in rete che permetteranno agli studenti di selezionare le informazioni e di strutturarle in aggregati significativi di conoscenza, in una visione costruttivistica, che vede gli studenti come soggetti attivi nella creazione e la condivisione di nuova conoscenza. Gli anglosassoni hanno da tempo coniato un termine per definire quell'insieme di abilità richieste dall'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione: **l'information literacy** per indicare chi possiede l'abilità di raccogliere informazioni in modo efficiente ed efficace come un vero e proprio detective ed è in grado di rappresentare e rielaborare i dati in conoscenza utile a risolvere problemi.

Internet non è una grande biblioteca: il problema dell'informazione de-strutturata

Va detto che L'informazione presente nella Rete, nella maggior parte dei casi, non è catalogata e non esistono per ogni documento riferimenti o indici che ne descrivano il contenuto, né esiste un catalogo esaustivo di tutti i documenti. La differenza nell'efficacia della ricerca di un utente esperto ed in possesso di una buona strategia, e un utente senza alcuna formazione è notevole: in media quest'ultimo recupera solo un terzo dei documenti pertinenti esistenti. Sono gli studenti (soprattutto quelli attorno ai 10/11 anni di età) che pur riuscendo ad interagire con le interfacce utente, hanno dei seri problemi nel trovare informazioni effettivamente pertinenti e nel selezionarla nella massa disorganizzata di risultati recuperati. Inoltre emerge una chiara preferenza per un tipo di ricerca non-strutturato e poco definito: spesso gli studenti preferiscono “navigare” saltando da una pagina all'altra (nonlinear browsing) seguendo i link ipertestuali piuttosto che formalizzare una ricerca in modo analitico utilizzando ad esempio gli operatori logici AND OR e NOT.

Le mappe concettuali come ausilio metacognitivo per cercare, costruire e rielaborare la conoscenza in Internet

L'utente tipico, complice l'ingannevole semplicità d'uso dei motori di ricerca, inserisce uno o due termini generici, sperando di ottenere subito qualche documento interessante, ma viene sopraffatto dalla quantità di risultati. Questo accade perché è mancata all'inizio una formulazione metacognitiva delle sue esigenze informative. A questo proposito, le mappe concettuali sono ormai considerate un efficace strumento metacognitivo. Esse appartengono alla categoria dei "visual organizer" che si sono dimostrati utili per rappresentare, condividere e manipolare la conoscenza.

L'importanza di un lessico di riferimento esplicitato dalle mappe concettuali

Spiegare cosa si vuole cercare, equivale ad ipotizzare delle parafrasi di un concetto sul quale ancora non si dispone di un lessico adeguato. Lo sforzo di costruire una sufficiente competenza lessicale permette di stimolare inferenze sui contesti d'uso e di focalizzare e di rifinire di volta in volta la rete lessicale di connessioni semantiche che legano tra loro le parole di un certo dominio di conoscenza. Il lessico quindi va adeguatamente inserito in strutture cognitive di cui gli studenti devono impadronirsi. Queste strutture sono in sostanza una metafora della organizzazione dei concetti nella nostra memoria semantica e trovano nelle mappe concettuali una efficace rappresentazione visiva. Ogni struttura cognitiva è legata ad altre, e via via che apprendiamo, aggiungiamo nuovi riferimenti e ne creiamo di nuove, oppure ristrutturiamo quelle già esistenti.

Proposta di lavoro per l'utilizzo delle mappe concettuali unitamente al lavoro di webquest in 4 step

Come abbiamo cercato di dimostrare, la ricerca dell'informazione coinvolge due processi strettamente legati tra loro:

1. apprendere riguardo il lessico del dominio semantico in questione
2. apprendere le migliori strategie per localizzare l'informazione stessa

Il metodo proposto cerca di integrare appunto entrambi i processi ed utilizza l'approccio metacognitivo-visuale delle mappe concettuali. Il metodo può essere usato sia in modo collaborativo che stand-alone.

1) Brainstorming e creazione della mappa

La frequenza d'uso nella lingua ed il fatto che siano state usate di recente, sono due importanti fattori che influenzano il recupero e l'immagazzinamento delle parole nel lessico mentale. Se si lavora con un gruppo di persone in classe la mappa beneficerà di un lessico senz'altro più ampio visto che ciascuno potrà proporre la propria lista di parole ma anche visionare quelle proposte da altri che non necessariamente saranno le stesse, incrementando così il proprio lessico specifico sugli argomenti in esame.

attività:

- **Dopo aver deciso quale termine-chiave utilizzare si effettua un brainstorming**
- **i concetti sono distribuiti attorno al termine-chiave**

2) ristrutturazione topologica

In questa fase, i concetti che vengono ritenuti fortemente correlati sono raggruppati assieme e viene loro attribuito un "box" (quadrato, cerchio, rettangolo, ecc..) ed un colore specifico. Questo approccio da un lato si rifà direttamente alla teoria della Gestalt per quanto riguarda il raggruppamento (grouping) di stimoli visivi secondo i fattori di:

- **Prossimità** (oggetti vicini tra loro sono percepiti come un gruppo)
- **Similarità** (oggetti dalla forma simile sono percepiti come un gruppo)

e dall'altro sulle numerose ricerche di psicologia cognitiva sul semantic priming e sull' effetto contesto secondo le quali viene favorita la percezione e il riconoscimento di parole contigue appartenenti ad un contesto semanticamente omogeneo (es. forchetta-coltello-cucchiaino)



Guardando A) vedete: (un uomo + un uomo) + un tavolo

Guardando B) vedete: (un uomo + un tavolo) + un uomo

Continua nella
slide successiva



Vi sono inoltre forti prove sperimentali per cui parole semanticamente correlate, sembra siano collocate in modo contiguo nello spazio del nostro lessico mentale, per cui la visione di un certo termine tende a far affiorare alla mente tutto un insieme di altre parole strettamente correlate ad esso.

2 attività:

- **si ridispongono i concetti sulla base delle aree semantiche individuate**
- **utilizzo di motori di ricerca con le keywords desunte dai termini delle aree semantiche**

3) Lettura e valutazione dei documenti trovati e scoperta di nuovi termini da aggiungere alla mappa

Eventuale nuova ricerca on-line per filtrare e focalizzare meglio il tema usando i nuovi termini (lessico) come key-words.

In questa fase vengono letti e valutati i documenti e se scelti, vengono individuati i termini significativi al loro interno e inseriti nella mappa che visualizzerà le connessioni fra i documenti, ma a differenza di quanto farebbe un ipertesto, mostra anche la relazione che c'è fra questi.

Il processo di identificazione nei documenti trovati di termini significativi, non è un processo facile. Molti studi confermano la difficoltà di selezione e la esclusività implicita nelle scelte che possono essere diverse non solo per differenti persone ma anche per la stessa persona e lo stesso documento in tempi diversi .

Un termine può avere differenti significati in diversi contesti, così come un concetto può essere rappresentato con molti termini. Per tentare di risolvere questo tipo di problemi si possono utilizzare i cosiddetti thesauri, ovvero dei vocabolari che definiscono le modalità d'uso del termine e soprattutto le sue relazioni con altri termini (ad es. i sinonimi). in uno specifico dominio di conoscenza. I curatori del progetto WordNet, del Cognitive Science Laboratory presso la Princeton University, stanno lavorando in particolare sulla similarità semantica tra parole ed il contesto in cui ricorrono.

4) Ri-strutturazione creativa della mappa e quindi della nuova conoscenza acquisita, con l'evidenziazione delle interrelazioni fra concetti appartenenti ad aree semantiche differenti.

I risultati dei motori di ricerca spesso mostrano come un concetto/parola sia presente in maniera trasversale in molti domini di conoscenza differenti (contesti). Riconoscere questa trasversalità significa riuscire a collegare questi domini per costruire rappresentazioni concettuali alternative che serviranno a vedere un problema o un concetto con occhi nuovi.

Continua nella slide
successiva



L'uso delle mappe favorisce quindi l'esposizione cognitiva multipla agli elementi lessicali ed incoraggia i collegamenti fra i termini nei vari contesti. A questo punto l'effetto è duplice: da un lato si integra la nuova conoscenza, acquisita dall'esame dei documenti considerati pertinenti e dall'altro si ottiene un conseguente incremento del lessico specifico sull'argomento.

Infatti l'apprendimento di nuovo lessico viene migliorato specialmente se esiste una esposizione a nuovi item lessicali presenti in contesti diversi, come ad esempio lo sono i documenti recuperati dal Web . Alcuni ricercatori hanno stabilito che basta leggere una decina di volte un nuovo termine in vari contesti per comprenderne l'uso tipico e possederne una competenza lessicale adeguata .

Quindi un approccio come quello delle mappe concettuali può facilitare la comprensione dei nuovi termini e le loro relazioni in rapporto alla conoscenza già posseduta, soprattutto per la loro efficacia nel ridurre i tempi di acquisizione. Infatti la ricerca ha dimostrato che apprendere parole in contesti significativi impliciti può essere un processo abbastanza lungo.

Lezione 10

IL SOFTWARE DELLA LIM

Suono e immagine statica, segno e foto, immagine cinetica e immagine manipolata, testo letterario e testi comunicativi, s'incontrano su un supporto non più materialmente differenziato (il quadro, la foto, il disco, il film, il libro, il giornale) ma adatto a infinite relazioni e trasformazioni e convergente oggi su un piano comunicativo più complesso, la rete.

Ciò che rende nuovo oggi il termine multimedialità, è l'inedita capacità del digitale di rappresentare su uno stesso medium le diverse forme comunicative.

Didattica multimediale

Elaborando ed analizzando fotografie, prendendo visione di sequenze cinematografiche per riconoscerne gli elementi costruttivi, usando una videocamera e studiandone il campo di ripresa e gli effetti sul piano dello schermo televisivo, non si fa solo un lavoro in relazione a quel media, ma entrano in gioco concetti più ampi quali:

- **SPAZIO** (tridimensionale, bidimensionale, volumi e superfici, contorni, vuoti e pieni)
- **TEMPO** (ritmi, pause, tempo reale, tempo artificiale, tempo relativo) ,
- **CAUSA-EFFETTO** (le manipolazioni e gli interventi nel campo di ripresa con materiali vari e gli effetti di tali interventi sul piano dello schermo,inquadrature e ripresa cause di effetti di significazione)
- **PERCEZIONE DI SE' E DEGLI ALTRI** (interventi con il proprio corpo o con parti di esso come fosse un materiale da esplorare, analisi dei comportamenti di fronte alla macchina da presa)
- **LINGUAGGIO** (l'analisi della composizione di una scena ai fini comunicativi, la scoperta del narratore, la ricerca dei personaggi e della linea narrativa durante il momento della fruizione visiva, la produzione comunicativa smontata, rimontata e poi sonorizzata nelle attività di foto e film making)
- **ALTRI CONCETTI**, ai quali è stato dato dominio in altre discipline come nella **GEOMETRIA** (rapporti scalari, linee, sagome e forme,trasformazioni geometriche), nelle **SCIENZE** (ottica, acustica, cinematica, elettromagnetismo, chimica), nell'**EDUCAZIONE MOTORIA** (psicomotricità, danza, coordinazione statica e dinamica).

Obiettivi generali educativi

- **OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI**
- Competenza espressiva e comunicativa
- Capacità di leggere e produrre immagini e sequenze di immagini
- Capacità di decodificare, dissociare ed elaborare dati comunicativi, ricostruirli in forme nuove e significanti
- Acquisizione critica dei linguaggi iconici
- Saper distinguere la realtà dalla finzione
- Utilizzare l'immagine, il suono e la parola come un unico media espressivo
- Promuovere esperienze di educazione estetica, abbiano esse carattere espressivo-creativo che fruitivo-critico
- Promuovere l'inclusione dei disabili e ridurre lo svantaggio utilizzando media comunicativi altri

Le immagini la loro tipologia

Classificazione Generale

- **IMMAGINI STATICHE**
(quadri, illustrazioni, cartelli)
- **IMMAGINI IN MOVIMENTO**
(cinema, televisione)

Funzioni delle immagini

- **Funzione informativo - descrittiva**
- **Funzione espressivo - emotiva**
- **Funzione estetica**
- **Funzione esortativa**
- **Funzione di fatica o di contatto**

Funzione informativo-descrittiva

La funzione che viene utilizzata per documentare fatti di cronaca, come per esempio foto pubblicate sui giornali.

In altri contesti tale funzione può descrivere un oggetto, un ambiente, oppure visualizzare un concetto attraverso schemi o grafici.

In entrambi i casi l'immagine porta l'attenzione dell'osservatore su ciò cui il messaggio si riferisce



Funzione espressivo-emotiva

La funzione che ha il fine di mettere in luce la sensibilità dell'autore, i suoi sentimenti, il suo immaginario.

Un esempio è la produzione degli artisti espressionisti che evidenzia la sensibilità dell'autore senza però tralasciare l'aspetto compositivo dell'immagine



Funzione estetico decorativa

Si tratta di una funzione che porta l'osservatore a considerare in modo particolare l'aspetto formale dell'immagine, cioè composizione, colori, luce.

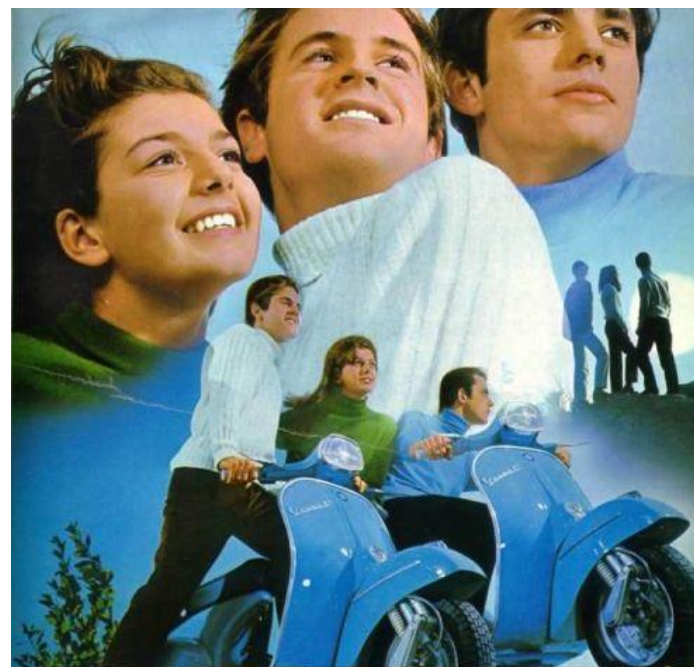
L'attenzione si sposta dall'autore all'immagine a cui viene attribuito anche uno scopo decorativo



Funzione esortativa

Si tratta di quella funzione che viene utilizzata per spingere l'osservatore a fare o non fare una determinata cosa.

Un esempio può essere un segnale stradale di divieto che impone a chi lo osserva e conosce il codice un determinato comportamento. Allo stesso modo un manifesto pubblicitario cerca di indurre il destinatario del messaggio all'acquisto del prodotto suscitando emozioni, curiosità, ricordi...

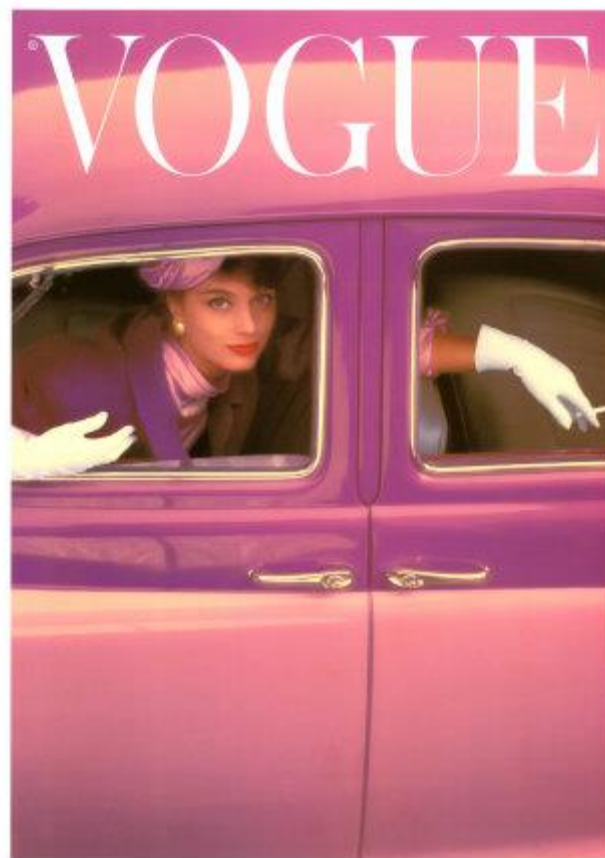


con vespa **si può**

La funzione di contatto

La funzione che stabilisce e consolida il contatto tra l'autore (emittente) e il destinatario del messaggio.

Per esempio la copertina di una rivista ha la funzione di attirare l'attenzione sull'oggetto, di creare cioè un contatto con il destinatario.



La tecnica delle immagini digitali

Con il termine immagine digitale, si intende un elemento grafico elaborato dal computer, che si può visualizzare sul monitor e stampare su carta.

Molto spesso è di tipo bitmap, composta cioè da un'innumerabile numero di punti, disposti su una griglia, chiamati "pixel".

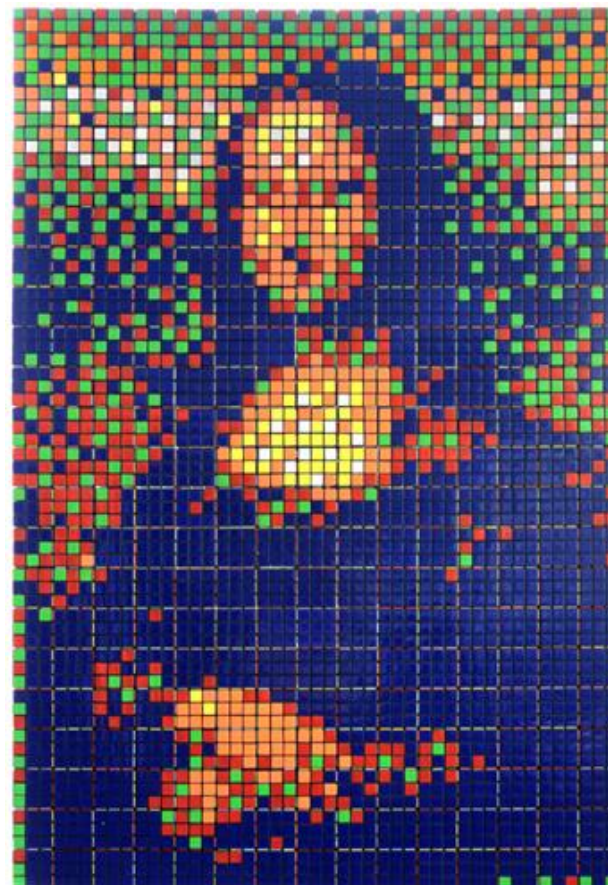


Il Pixel

Pixel (contrazione di picture element) sono i “puntini colorati” che formano le immagini su ogni schermo.

Se provate ad avvicinarvi al vostro schermo (o lo guardate con una lente d'ingrandimento) vi accorgerete che ciò che guardate normalmente non è un'unica immagine uniforme, ma è formata da tanti piccoli quadratini (i pixel), che solo nel loro insieme rappresentano l'immagine stessa.

Se paragoniamo un pixel alla tessera di un mosaico, possiamo farci un'idea di come i tanti punti colorati formano l'immagine.



Risoluzione

Più pixel sono usati per rappresentare un'immagine, più il risultato assomiglierà all'immagine originale, questo rapporto è chiamato “risoluzione” e quindi la qualità di una immagine è determinata dal numero di pixel per pollice che formano l'immagine stessa.

Nella computer grafica la profondità di colore (in inglese color depth) è la quantità di bit necessari per rappresentare il colore di un singolo pixel in un'immagine bitmap. Profondità di colore superiori consentono una gamma più vasta di tonalità distinte.

Da questo ne deriva che aumentando la profondità di colore ci sarà un peso di informazioni più grande per ciascun pixel con un incremento del peso totale dell'immagine.



Immagini compresse e non

Le immagini non compresse sono le **“Bitmapped”** ovvero quelle a cui corrisponde una informazione per ogni pixel, come le immagini BMP o TIF.

Sono quindi Immagini descritte punto per punto tramite una mappa (bitmap) di punti, o pixel. In genere si chiamano così le immagini adatte alla bitmap dello schermo, con risoluzione a 72 dpi, e che appaiono con i caratteristici bordi "a scaletta".

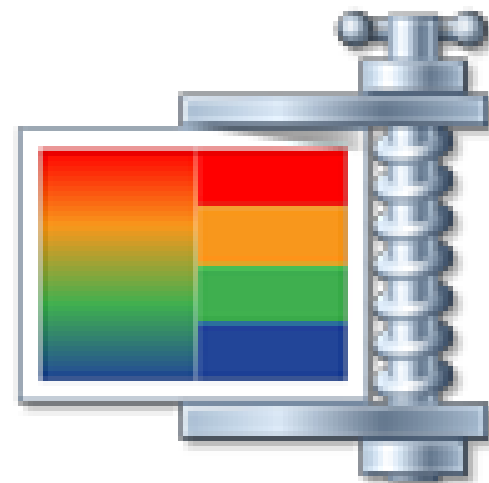


Formati di compressione

Possiamo dividere i principali formati di immagini statiche in “lossy” (con perdita di qualità) e “no lossy” (senza perdita di qualità).

I formati senza perdita di qualità (la grande maggioranza), salvano le immagini in maniera tale che nessun dato dell'immagine stessa venga trascurato; in tal modo è possibile rielaborare le immagini anche migliaia di volte senza che avvenga un decadimento qualitativo.

E' evidente che questo comporta un chiaro svantaggio: le immagini vengono ad occupare uno spazio notevole. Nel caso di immagini a risoluzioni molto grandi, possono occupare decine di MB. Per esempio, un'immagine a 24 bit (16 milioni di colori) di risoluzione 3000x2000, occuperà in un formato senza perdita di qualità che non sia compresso, circa 18 MB.



Caratteristiche della compressione

Possiamo dividere i principali formati di immagini statiche in “lossy” (con perdita di qualità) e “no lossy” (senza perdita di qualità). I formati senza perdita di qualità (la grande maggioranza), salvano le immagini in maniera tale che nessun dato dell'immagine stessa venga trascurato; in tal modo è possibile rielaborare le immagini anche migliaia di volte senza che avvenga un decadimento qualitativo.

E' evidente che questo comporta un chiaro svantaggio: le immagini vengono ad occupare uno spazio notevole. Nel caso di immagini a risoluzioni molto grandi, possono occupare decine di MB. Per esempio, un'immagine a 24 bit (16 milioni di colori) di risoluzione 3000x2000, occuperà in un formato senza perdita di qualità che non sia compresso, circa 18 MB.



Formati senza perdita di qualità

GIF. E' il formato che per anni è stato il più diffuso per le immagini fino ad 8 bit (256 colori), essendo abbastanza compresso.



PNG. Nacque per sostituire il GIF, e in effetti è superiore al GIF in compressione (le immagini occupano meno spazio). Supporta ottimamente anche le immagini a 24 bit. Riesce a comprimere di circa il 50% un'immagine BMP, supporta il canale alpha (quello della trasparenza) ed è possibile avere immagini con oggetti su uno sfondo trasparente.



Esistono anche altri formati, meno diffusi in ambito di comune utenza, ma diffusi in ambito professionale.

Formati con perdita di qualità

JPG (o JPEG) E' il formato più diffuso. Si può impostare a piacimento il livello di compressione; a compressione maggiore corrisponde un maggior degrado di qualità.

In genere le immagini scure o con basso contrasto sono quelle che si riesce a comprimere meglio,

Ad esempio, un'immagine a 24 bit che richieda 13 MB in formato BMP, può essere salvata in JPG in meno di 500 kb senza che ci si accorga di alcuna perdita di qualità.

Questo formato non supporta il canale Alpha (il canale della trasparenza) per cui non si potrà avere un'immagine di un oggetto su uno sfondo trasparente.

Ogni volta che si salva un file .jpg, dopo averlo manipolato, si ha un ulteriore perdita di qualità.



Comprimere un'immagine

Per comprimere un'immagine occorre utilizzare un programma di grafica o di fotoritocco, oppure un programma specifico per la compressione in vari formati, ne esistono di gratuiti in rete che assolvono egregiamente alla funzione ne citiamo alcuni:

GYMP, programma di grafica free ed open source,
Paint.net, programma di fotoritocco, ed infine,
Image Resizer, programma in italiano di compressione nei vari formati.

Un'alternativa ai programmi da installare sul PC sono i servizi di compressione on line gratuiti come ad esempio la risorsa online: **Image Optimizer**.



Lezione 11

IL SOFTWARE DELLA LIM

I processi innovativi di insegnamento/apprendimento includono l'uso di sussidi didattici audiovisivi modulari e multimediali preconfezionati o da realizzare a cura del docente, che utilizzano i linguaggi dei vari media, alternandoli e dosandoli opportunamente in funzione dei prerequisiti dei fruitori, dei contenuti disciplinari e degli obiettivi didattici.

La peculiarità del video è quella di riunire in un unico episodio comunicativo molti codici informativi.

Nel video il messaggio, nel nostro caso il contenuto didattico, viene trasmesso al suo destinatario sia per mezzo di codici convenzionali (la lingua, i numeri), sia per mezzo di codici analogici (suoni, musica, immagini) in cui quell'associazione è data da una correlazione spontanea.

La ricchezza di codici permette di utilizzare, nei processi di apprendimento, i due grandi percorsi mentali di accesso alle informazioni ed alla loro elaborazione, cioè "parlare" ad entrambi gli emisferi cerebrali : il sinistro preposto alle percezioni visive ed alle operazioni di analisi, il destro alle percezioni acustiche ed alle operazioni di sintesi.

Il video si configura dunque come una struttura semantica complessa, che trasmette in maniera unidirezionale un discorso articolato tramite molteplici livelli di informazione e utilizzando molti codici.

Il suo linguaggio, è uno strumento. La ricchezza dei codici espressivi, non lo rende di per sé uno strumento comunicativo migliore di altri.

La valenza educativa della comunicazione video non risulta infatti semplicemente dalla somma dei messaggi trasmessi dai diversi codici, ma risiede nella possibilità di creare una comunicazione del tutto nuova, data dalla correlazione tra i diversi livelli di espressione filmica (testo, audio d'ambiente, immagini grafiche, fotografia, musiche) e dalla loro congruità con il contenuto. E risiede soprattutto nell'uso che ne viene fatto nella pragmatica della comunicazione didattica.

E' dunque importante sapere utilizzare i codici espressivi del video per raggiungere gli obiettivi e inserire correttamente l'uso di questo strumento nell'interazione formativa, in modo che esso sia d'aiuto alla comunicazione fra docente e discente.

L'uso del video nella didattica deve essere inteso come un modo per mettere in evidenza i punti importanti del discorso formativo sottoforma di stimoli alla partecipazione attiva. Non è da intendersi come un prodotto chiuso, ma apre ad un'attività del discente che possa anche essere la realizzazione del video stesso stimolandolo a porsi le domande giuste rispetto ai propri obiettivi di apprendimento, a cercare attivamente le risposte elaborando tutto il materiale proveniente dai vari strumenti didattici, dal confronto col docente, dall'esperienza personale, dalla pluralità dei messaggi del contesto sociale.

Al docente vengono richieste la conoscenza strutturale e comunicativa del materiale usato, la gestione degli strumenti di supporto, l'animazione della dinamica di gruppo; l'organizzazione di lavori finalizzati al problem solving, agli approfondimenti, alla verifica.

Il video nella sua accezione tecnica è una sequenza filmica in cui i fotogrammi (immagini statiche) vengono proiettati ad una determinata velocità di modo che l'occhio non li percepisca staticamente ma in movimento. Nel filmato una macchina da presa registra (nei veri film ancora su pellicola, ma le videocamere digitali su un supporto digitale) in tempo reale tutti i fotogrammi di un'azione che, quando vengono successivamente proiettati, riproducono fedelmente il movimento e ogni minimo cambiamento registrato in un determinato lasso di tempo.

Da questo se ne ricava che l'elemento principale per la riproduzione del movimento è la velocità dello scorrimento dei fotogrammi.

Consequenzialmente si può dedurre che anche un'animazione di immagini appositamente create, può dar luogo ad un video o filmato che dir si voglia. Con questa tecnica sono realizzati i cartoni animati nei quali vengono disegnati, fotogramma per fotogramma, per esempio le azioni di un personaggio di un fumetto (tutti i movimenti pensati e disegnati passo passo in un determinato tempo) che vengono poi proiettati alla velocità di un film facendo vivere e animare quel personaggio.

Con l'avvento del digitale, cambiando quindi il supporto dove vengono registrati i fotogrammi, è diventato possibile rappresentare in sequenza filmica tutto quello che è una volta era statico e quindi anche il testo, ovviamente riducendo la velocità, per esempio uno slide show è un filmato che riproduce in sequenza le immagini di un testo come in un libro da sfogliare, (il testo, ad esempio una scritta, è possibile animarla facendola apparire o scorrere sul monitor proprio come i titoli di un film) al quale si può volendo, aggiungere un audio, delle foto, e anche, come nelle scatole cinesi, un altro video.

Il computer può realizzare anche un filmato di tutte le operazioni che si compiono al suo interno “screencast” che sarebbe l'evoluzione dello “screenshot” (quest'ultima, un'immagine della videata che mostra in un determinato momento) ponendo in sequenza tutte le screenshot che cattura in tempo reale e riproducendole alla velocità filmica per cui il fruitore vedrà, come in un film, tutte le operazioni che sono state compiute così come le vedeva l'operatore del pc nel momento che le compiva.

In estrema sintesi potremmo dire che il computer, attraverso appositi programmi, diventa una videocamera e può realizzare dei filmati inserendovi dentro tutti i media comunicativi che gestisce, video, audio, testi, immagini.

Il filmato così realizzato sarà concretamente un prodotto ipertestuale in cui si potranno cogliere le varie connessioni ai diversi concetti espressi attraverso media diversi. Lo stato dell'arte lo si raggiunge attraverso la possibilità interattiva, perché il filmato è realizzato ma anche fruito attraverso il computer o una sua periferica, che può inserire al suo interno elementi di interattività quali link ipertestuali, o addirittura risposte diverse a scelte diverse.

Tutto ciò non deve spaventare il docente che si avvicina per la prima volta a queste nuove forme comunicative, gestire i procedimenti non richiede una approfondita conoscenza informatica ma solo quella fattiva dell'utilizzo di appositi programmi che oramai sono alla portata di tutti permettendo, con poche semplici azioni, di realizzare prodotti finiti di ottima qualità. Ma soprattutto nello specifico di questo corso sulla lim, sarete guidati nell'utilizzo delle funzionalità del programma di gestione della lavagna che sostanzialmente contiene già al suo interno buona parte delle funzionalità di cui abbiamo parlato precedentemente.

Il video editing per creare lezioni multimediali e Digital Story Telling

Formato e codec

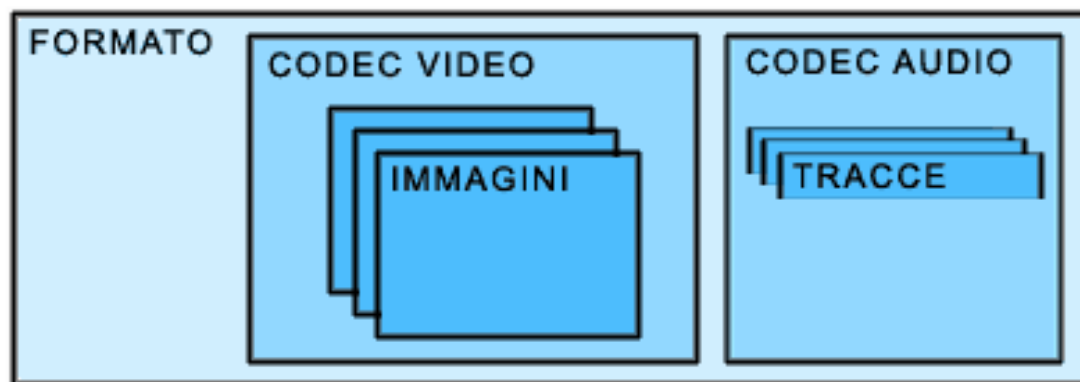
Poniamo di avere una serie di immagini che riproducono un movimento. Queste immagini da sole non bastano per visualizzare un filmato sul nostro PC o sulla superficie della LIM. Dobbiamo infatti saper dire alla macchina dove stanno queste immagini, di che tipo si tratta, la velocità con cui devono essere visualizzate e in che ordine. Per questo motivo si definisce il **formato** di una clip, ovvero una sorta di contenitore, riconoscibile dal PC, in cui sono racchiuse, oltre alle immagini, anche le informazioni sopra indicate. Per riconoscere un formato di una clip si può accedere al pannello proprietà del file o osservare l'estensione del file stesso (es: AVI, MPG, ecc..). Immaginiamo ora quanto occupa un'immagine a colori di circa 800x600 pixel. Tanto...troppo per poterne visualizzare 25 al secondo (come la teoria dell'ottica afferma) e salvarli sui nostri HD.

E' qui che interviene il **codec** (COmpressore DECompressore o meglio CODificatore DECodificatore), ovvero il software che contiene il procedimento matematico attraverso il quale vengono compresse le immagini (spesso in maniera lossy, ovvero con perdite di informazione) per consentire una gestione agile e una riproduzione corretta della clip. Il codec serve sia per catturare e comprimere il video da una sorgente esterna, sia per riprodurre ed elaborare il video una volta memorizzato su disco rigido. Si potrebbe paragonare ad una sorta di Winzip velocissimo che, all'occorrenza, comprime e decomprime le immagini di un filmato.

E' inutile soffermarsi su come un codec riesce ad effettuare una notevole diminuzione dello spazio occupato dalle immagini riducendo al minimo (alcune volte in modo sorprendente!) la perdita di qualità. La cosa importante è che questi codec sono a nostra disposizione, sono tanti ed ognuno ha caratteristiche peculiari che ne suggeriscono l'ambiente di lavoro.

Il codec di un filmato non è immediatamente riconoscibile (a parte alcuni casi in cui l'estensione del file corrisponde al codec usato). Il modo migliore per conoscere con quale codec è stato compresso un file video e' attraverso la finestra proprietà del file.

Risulta chiaro quindi che, tornando all'analogia col cinema, il formato ha più o meno il compito della pellicola (raggruppare le immagini e dar loro ordine) e il codec quello della qualità/sensibilità del supporto (a seconda del grado di compressione si ottengono risultati più qualitativi).



Rappresentazione logica di un formato video

La conoscenza del formato e del codec è fondamentale per realizzare un progetto video proprio perché saranno i parametri ad essi legati a definire la qualità finale della clip. Infatti, il formato deve essere appropriato al supporto su cui viene distribuito il video (CD-ROM, DVD, Internet, VHS, ecc...) e il codec al contenuto che si intende elaborare (animazioni grafiche, video di diverse qualità, contenuto in movimento o semi-statico, streaming video, ecc...) anche se si tende ormai ad utilizzare i codec più diffusi che in genere vanno bene per tutti i contenuti e sono conosciuti da tutti.

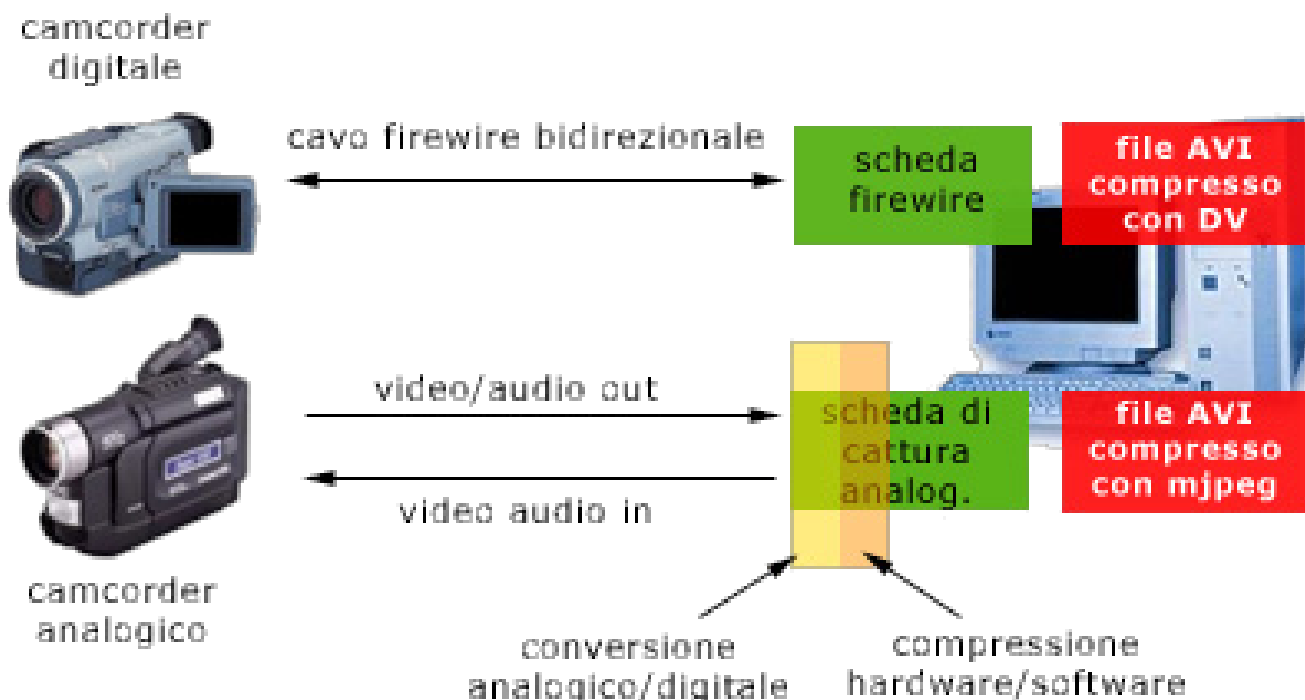
Con un po' di esperienza e pratica si conosceranno i formati e i codec principali e si acquisterà la capacità di scelta, indispensabile per ottenere un lavoro di qualità.

Acquisizione digitale

La cosa che interessa maggiormente i docenti che si avvicinano al video editing per la creazione di moduli didattici sotto forma di clip è certamente la fase di acquisizione che sfrutta la qualità e la tecnologia messa a disposizione delle moderne videocamere.

Ripetiamo la prima cosa da avere ben chiara: il formato DV con cui la videocamera memorizza le vostre riprese, è un formato digitale, nonostante sia registrato con tecniche tradizionali su nastri magnetici. Questo vuol dire che le informazioni salvate sono bit, e come tali sono già per natura riconoscibili dal PC. Per questo si usa dire "**formato digitale DV nativo**" nel senso che il DV ha un suo formato (e una sua compressione, di qualità circa 5:1) standard già preimpostato all'atto della ripresa.

Detto questo si capisce come non sia più necessaria la fase di **conversione analogico/digitale** che viene impiegata con i camcorder VHS o Hi8 e di conseguenza non è più necessaria una scheda di acquisizione che converta e comprima il flusso video. Sul PC basta una "porta" di ingresso digitale che permetta il passaggio al flusso dati del DV da camcorder a disco fisso. La porta di cui stiamo parlando è il firewire.



Schema dei diversi collegamenti tra PC, camcorder digitale e camcorder analogico.

in realtà non si tratta di un semplice copia&incolla da nastro a disco. Il flusso DV va comunque interpretato e "inscatolato" nel formato AVI (secondo le specifiche AVI Type I e Type II), compatibile con windows e le librerie video. Comunque sia, la cattura, che può avvenire con un qualsiasi programma che supporti la connessione appena eseguita e il formato DV, è praticamente identica a quella effettuata per via analogica.

Da sottolineare comunque che il tutto avviene con un codec DV software che impegna le risorse del processore centrale. In questo caso un processore veloce è decisamente un grosso aiuto.

Alcune utili osservazioni:

- La **connessione firewire** non è solo un canale che permette il transito di audio e video. In molti casi dà la possibilità di pilotare il camcorder collegato direttamente dal PC, tramite pulsanti virtuali di play, rec, stop, ecc... questo semplifica notevolmente le operazioni di ricerca delle sequenze.
- Sempre grazie a questa connessione, è possibile impostare, precedentemente alla cattura, gli spezzoni da memorizzare, specificando col timecode il fotogramma di inizio e di fine per ogni sequenza. In questo modo, dato lo start, sarà il PC a dare inizio alla ricerca delle sequenze sul nastro del camcorder e a memorizzarle tutte con nomi differenti, senza farci muovere un dito.
- Grazie alla connessione firewire è possibile catturare anche in formati diversi dal DV. Non sono pochi i dispositivi di cattura che utilizzano questa connessione per la cattura mpeg2.

- La **connessione firewire**, la **connessione USB** e la **connessione HDMI**, pur essendo della stessa famiglia, sono due cose differenti. Per certi versi sono simili (entrambe di tipo informatico, bidirezionali e compatibili con flussi video/audio) ma quella USB non è performante come la sorella maggiore.
- Anche se la versione 2.0 di USB è molto veloce, sui camcorder non si utilizza per il trasferimento di video DV ma solo per le istantanee, audio e video memorizzati su memory card, più leggeri e già di tipo informatico. In generale quindi per acquisire DV dovete dotarvi di una scheda firewire.
- C'è da dire che in commercio esistono videocamere che possono trasferire video in formato miniDV anche attraverso la porta USB e HDMI, eliminando l'esigenza di una porta firewire. Si deve quindi prestare attenzione al modello di videocamera che si intende scegliere.

Si deve evidenziare anche un altro aspetto:

- tutti i camcorder digitali sono dotati di uscite analogiche tradizionali (video/audio out, S-Video, ecc...) e in alcuni casi anche di entrate analogiche. Questo per mantenere compatibilità con hardware e metodologie passate. Quindi si possono effettuare gli stessi collegamenti di un camcorder analogico e, volendo, persino acquisire in analogico. La qualità del DV, ovviamente, scemerà a seconda della scheda di acquisizione analogica di cui siamo dotati e della sua capacità di conversione/compressione. Ma non si deve sottovalutare questa opportunità per due ragioni:

- Le uscite analogiche di un camcorder permettono la visione delle sequenze filmate su televisori e il riversamento di un nastro DV su un VHS e Hi8 semplicemente collegando il vcr alla videocamera.
- Le entrate analogiche (se sono previste dal camcorder assieme alla funzionalità DV-IN) non solo permettono il riversamento di vecchi nastri analogici su quelli DV (più duraturi e comodi) ma anche una cattura su PC da sorgenti analogiche, utilizzando il camcorder come convertitore analogico/digitale. Da non sottovalutare!

Preparazione alla cattura di una clip

Premettendo che per realizzare una clip non è necessario acquisire sul PC una sequenza da una fonte esterna (è possibile realizzare clip ex-novo, tramite programmi di grafica o di effetti speciali), è certo che il fine primario è quello dell'acquisizione dei filmini girati con la propria videocamera. Allo scopo vediamo quali strumenti ci servono:

Un computer: non c'è bisogno di una bomba, la cosa importante è un HD capiente (e magari veloce) e la RAM.

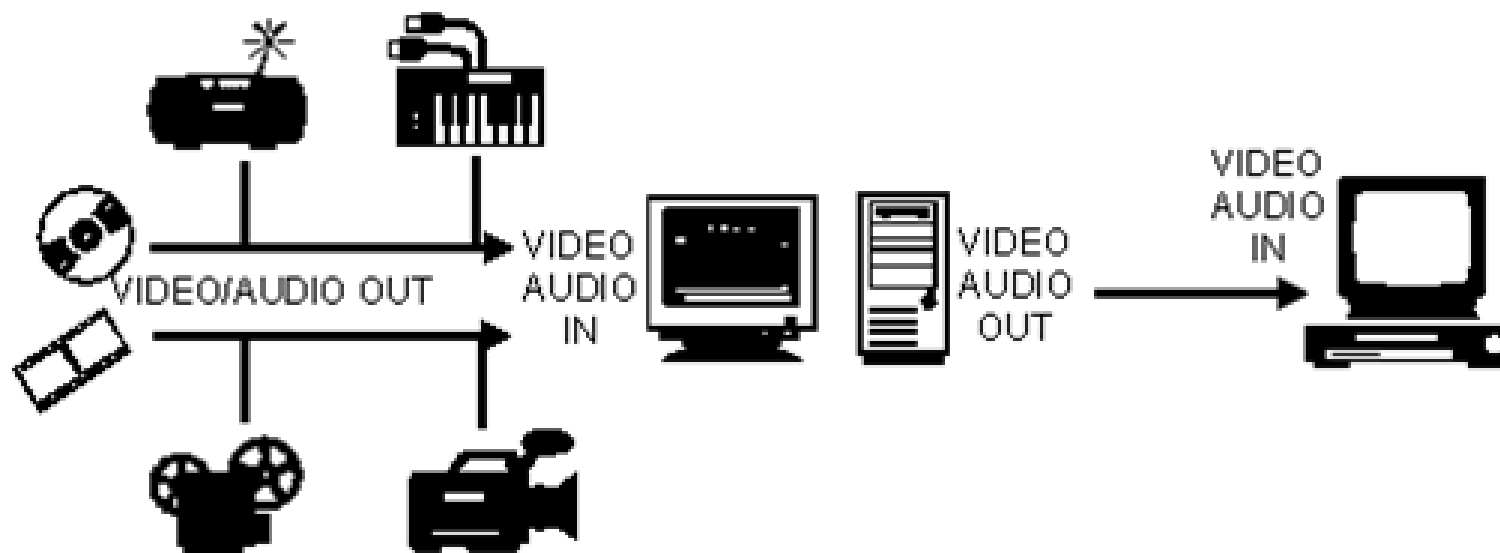
Una telecamera e/o un videoregistratore: per l'analogico si può lavorare tranquillamente in VHS ottenendo risultati buoni, se avete un S-VHS meglio ancora, anche se, a lavoro compiuto, il risultato verrà probabilmente riversato su VHS per motivi di fruibilità. Per quanto riguarda il miniDV, occorre che la videocamera sia dotata di uscita firewire (praticamente sempre) e un cavo firewire da collegare alla scheda apposita. Un VCR può servire per riversare il filmato, se vogliamo ottenere una videocassetta. E' possibile catturare video anche attraverso la porta USB della videocamera ma solo nuovi modelli ed è meglio informarsene prima.

Una scheda di cattura video: Quale sia la scelta più adatta al vostro caso non è semplice da stabilire. Se avete un camcorder DV allora basterà una porta firewire, come abbiamo visto in precedenza, se invece volete trasferire video analogici sul PC avrete bisogno di una scheda di cattura analogica (ovvero con uscite ed entrate video compatibili con vcr e tv).

una scheda audio: non è indispensabile (spesso le schede di cattura analogiche permettono di acquisire anche la traccia audio) e inoltre tutti i PC ormai la comprendono. La connessione firewire (ovvero quella per catturare il formato miniDV delle videocamere) permette il trasferimento anche della componente audio ma per riprodurla, occorre che sul PC vi sia installata una scheda audio.

cavi per collegamenti: servono per collegare le periferiche al computer. Vi servirà un cavo firewire per connettere camcorder e PC oppure cavi analogici per le connessioni con la scheda di cattura.

Ora che abbiamo il materiale non ci resta che collegare tutto al PC e il gioco è fatto. Lo schema qui sotto riporta i collegamenti che si devono effettuare. A seconda dell' hardware a disposizione, ogni caso presenta delle varianti. Le istruzioni del camcorder e della scheda di cattura sapranno rispondere ai vostri dubbi



Connessione di più dispositivi

Editing di una clip

Editing significa montaggio. In ambito video l'editing viene storicamente diviso in due tipologie, a seconda degli strumenti che si utilizzano per operare:

Editing non lineare: si basa sul fatto che gli spezzoni da montare vengono prima selezionati, tagliati, rifiniti, ordinati e associati tramite software e solo alla fine riversati. Questo è possibile solo utilizzando un dispositivo hardware (es: un PC) che consente di memorizzare le clip grezze, applicare loro gli effetti e poi compilare tutto.

Per noi, editing non lineare, indicherà quindi montaggio di una clip utilizzando il computer.

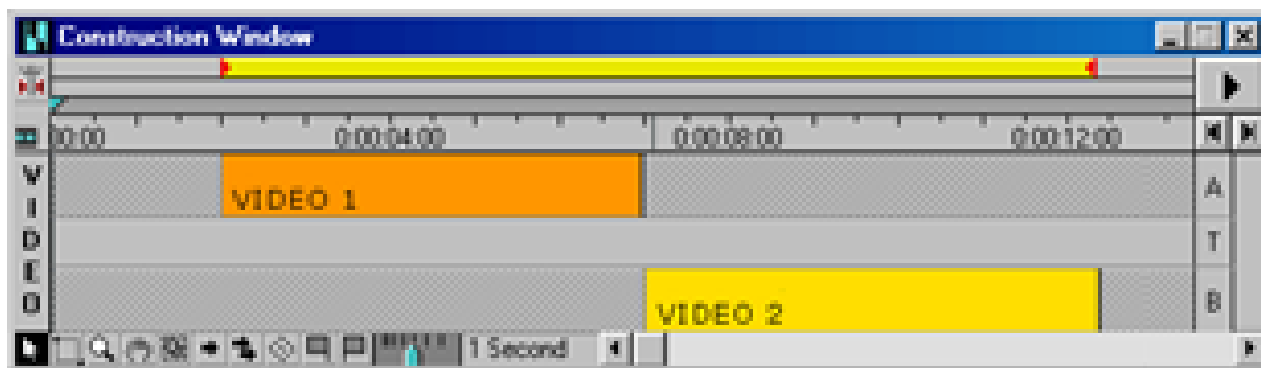
Editing lineare viene effettuato tramite dispositivi analogici (centraline di montaggio, titolatrici, ecc...) che si interfacciano con VCR e telecamere e consentono di applicare effetti sul segnale video che passa. Questa tecnica è molto costosa e necessita di particolare abilità ed esperienza poiché tagli, effetti ed altro avvengono "in diretta". Noi intenderemo per montaggio non lineare quello che potremmo effettuare con due VCR collegati, al più, ad una centralina. E' immediato quindi capire quanto sia più economico e semplice montare un filmato in maniera non lineare. Non solo, risulta più versatile lavorando su dati digitali (quindi bit) che consentono l'applicazione di effetti software complessi e il mantenimento della qualità iniziale.

E' immediato quindi capire quanto sia più economico e semplice montare un filmato in maniera non lineare. Non solo, risulta più versatile lavorando su dati digitali (quindi bit) che consentono l'applicazione di effetti software complessi e il mantenimento della qualità iniziale.

Conoscere a fondo lo strumento che si usa (appunto il software di editing video) vi permetterà di sfruttarlo al massimo e di ottenere risultati sorprendenti. I software di editing sono molti, ma sostanzialmente hanno tutti la stessa interfaccia. Non ci soffermeremo molto sull'utilizzo di questi software ma ne daremo solo una veloce descrizione.

Con i manuali a corredo sarete in grado di effettuare prove e di rendervi il programma sempre più amichevole. E' una questione di esperienza!

Il montaggio ha il suo nucleo in una finestra, la timeline, che segna la linea del tempo da sinistra a destra e sopra la quale (con le opzioni taglia&incolla e simili) si collocano le clip da montare. Il concetto dell'affiancamento di clip è abbastanza intuitivo; con questa metodologia infatti si verranno ad ordinare cronologicamente i contributi (non solo clip, ma anche immagini, titoli, musica, ecc...) e al comando play il software riprodurrà ciò che incontrerà sulla timeline.



RISULTATO



Le possibilità di intervento sono illimitate. Si possono aggiungere tendine di transizione tra due clip video (dissolvenze incrociate, volta-pagina, pixellization, ecc...), si può intervenire sulla traccia audio aggiungendo effetti (eco, riverbero, reverse, ecc...), si possono aggiungere scritte (titoli di coda, sottotitoli, ecc...) e molto altro. E' certamente il momento più creativo del progetto e tutto dipende da voi.

La scelta del software di editing non deve essere considerato un problema. Le schede di acquisizione video sono sempre abbinate a software potenti, magari in versione LE ("lite", leggere) o VE ("Video Edition" edizione per il video), ma comunque efficaci. Vi sono anche pacchetti di editing shareware che possono sopperire a funzionalità mancanti di quelli commerciali posseduti.

Inoltre pacchetti di tools come compositing, authoring, morphing o transizioni stand-alone aggiungeranno altre possibilità.

Le titolazioni

L'aggiunta di testo al video (come titoli, sottotitoli o note descrittive) risulta, grazie agli strumenti disponibili nel software di editing, un'operazione estremamente semplice.

Solitamente è sufficiente aprire l'apposita applicazione compresa nel pacchetto ed impostare i vari parametri necessari (le dimensioni del carattere, il suo colore, la direzione di scorrimento, ecc...). Una volta digitato il testo da inserire, viene generata una sorta di "clip titolo" utilizzabile sulla timeline. Questo oggetto infatti può essere trattato come una comune clip video e dunque posizionato a piacimento accanto agli altri contributi, senza interferenze.

Questa sua peculiarità fa sì che i titoli possano essere visibili qualunque sia il numero di clip e di transizioni contemporanee, poiché si sovrappone a tutti i canali video attivi. In sostanza possiamo affermare che una clip titolo assume un canale video preferenziale rispetto agli altri.

In genere nella clip il testo può essere fatto scorrere in senso verticale (rolling) o in senso orizzontale (crawling), con velocità di scorrimento definita dalla lunghezza del testo stesso (ovvero il numero delle righe) e dalla durata della clip. La definizione del colore, delle ombre, delle dimensioni e del font completano infine le sue caratteristiche.



Semplice sovrapposizione di un'immagine sulla clip di sfondo tramite la proprietà trasparenza della traccia video

Ricordiamo che, come tutte le clip video, anche quella di titolazione può essere ridimensionata, spostata e distorta al fine di ottenere particolari effetti; non di meno è possibile applicarvi filtri video. Occorre precisare, comunque, che non tutti i software di editing hanno un'applicazione che genera titoli e spesso si deve ricorrere ad accorgimenti un po' più complicati per realizzare le titolazioni.

Ad esempio, si può utilizzare un'immagine grafica dei titoli da sovrimporre e, tramite la traccia superimpose o la proprietà trasparenza della timeline, applicarla ad un video. Questo metodo, più tradizionale, comporta spesso diverse compilazioni successive prima di ottenere il risultato voluto e un largo uso del canale alpha di un'immagine. Ciò nonostante, permette una versatilità maggiore rispetto alle rigidi applicazioni titolatrici riscontrabile, ad esempio, nell'uso di caratteri differenti da quelli di Windows e dall'introduzione di loghi ed immagini grafiche.

Rendering di una clip

Sulla nostra timeline ormai compare il progetto finito. Ora non rimane altro che fare il rendering finale ("Make movie", "crea file video", "Esporta timeline", ecc...). Questo è il momento decisivo: i parametri che impostiamo prima del rendering saranno quelli del filmato definitivo, quindi è consigliato perdere un po' di tempo per verificarli e provarli.

Un ottimo consiglio è quello di selezionare una piccola parte del progetto, magari con all'interno una transizione o un effetto, e farne il rendering variando i parametri in modo da vedere coi propri occhi il risultato finale. Sarebbe poco conveniente un rendering di 2 ore per poi accorgersi che, per esempio, il codec usato non garantisce la qualità voluta. Siate cauti quindi!

Le opzioni da settare sono più o meno le stesse richieste dalla fase di cattura, con qualche differenza.

Riversamento su TV o nastro analogica (VHS, ecc...)

Se vogliamo realizzare un file video da riprodurre su televisione o da registrare su VHS, dobbiamo cercare di mantenere la massima qualità video possibile. Se abbiamo catturato e lavorato su video in formato miniDV (quindi da una videocamera) è consigliabile compilare il progetto nello stesso formato: si manterrà la qualità originale, si perderà poco tempo nel rendering ma si avranno file finali di dimensioni davvero elevate. Tenete presente che 5 minuti di video miniDV occupano più di 1 GB di spazio. Questo perché il rapporto di compressione è basso (5:1) e sfortunatamente non modificabile (il miniDV è un formato prefissato).

Se comunque non avete problemi di spazio, questa è la soluzione migliore. Basterà collegare il vostro dispositivo di output analogico alla TV (o al vcr) e dare il via alla riproduzione del file renderizzato.

Se si cattura da sorgente analogica (vecchie videocassette o TV) probabilmente si dovrà lavorare con un codec hardware o software differente dal miniDV (ad esempio m-jpeg o mpeg-1/2). Il procedimento è lo stesso anche se probabilmente si avrà più difficoltà nel fare editing, poiché sono formati più compressi e dalla struttura più complessa, ma i risultati sono di norma simili.

Riversamento su nastro miniDV

Lavorare col miniDV ha un altro vantaggio: si può memorizzare il file video renderizzato, nuovamente sul nastro miniDV (se la videocamera possiedi la funzionalità DV-IN). In questo modo si possono comodamente tenere da parte i propri filmati montati in formato digitale su nastri miniDV, risparmiando spazio sul proprio disco rigido.

Naturalmente questo procedimento servirà a poco per quanto riguarda la riproduzione, poiché, a differenza del nastro vhs, per vedere un miniDV occorrerà sempre collegare la videocamera alla TV o al PC. Però potrete riacquisirli su PC in qualunque momento e usarli in altro modo, senza perdere qualità.

Creazione di un CD o di un DVD da riprodurre con un player

Per poter riprodurre il proprio video su un player DVD da tavolo o per PC, si deve realizzare un disco. Si parla di "disco" e non di "DVD" perché in realtà sono tanti i formati video che possono stare su un disco ottico (sia che si tratti di un disco DVD che di un disco CD). Per maggiori informazioni al riguardo vi rimandiamo alla sezione dedicata al video su disco. In questa sede ci limitiamo a dire che per salvare un video su cd non è sufficiente masterizzarvi sopra il file renderizzato, come si farebbe con un programma, uno zip o un documento. Il disco deve rispettare particolari specifiche che gli permettono di essere riconoscibile al player da tavolo. Per cui si utilizzano software detti di "authoring", ovvero programmi che permettono la conversione e la compilazione dei file video (di varia natura) nei formati compatibili ai player e in una struttura di cartelle e documenti standard. Inoltre viene data la possibilità all'utente di aggiungere titoli, menù, tracce sonore e documenti extra.

"Fisicamente" esistono due tipi di disco ottico (il CD e il DVD). Ciascuno di essi può supportare formati di video differenti che possiedono una loro struttura di file e di cartelle standard. Queste strutture permettono al supporto ottico di essere compatibile con i player da tavolo. VideoCD, SuperVideoCD, miniDVD e DVD sono solo alcuni dei formati che un disco ottico può contenere, ciascuno con le sue caratteristiche e qualità ben definite.

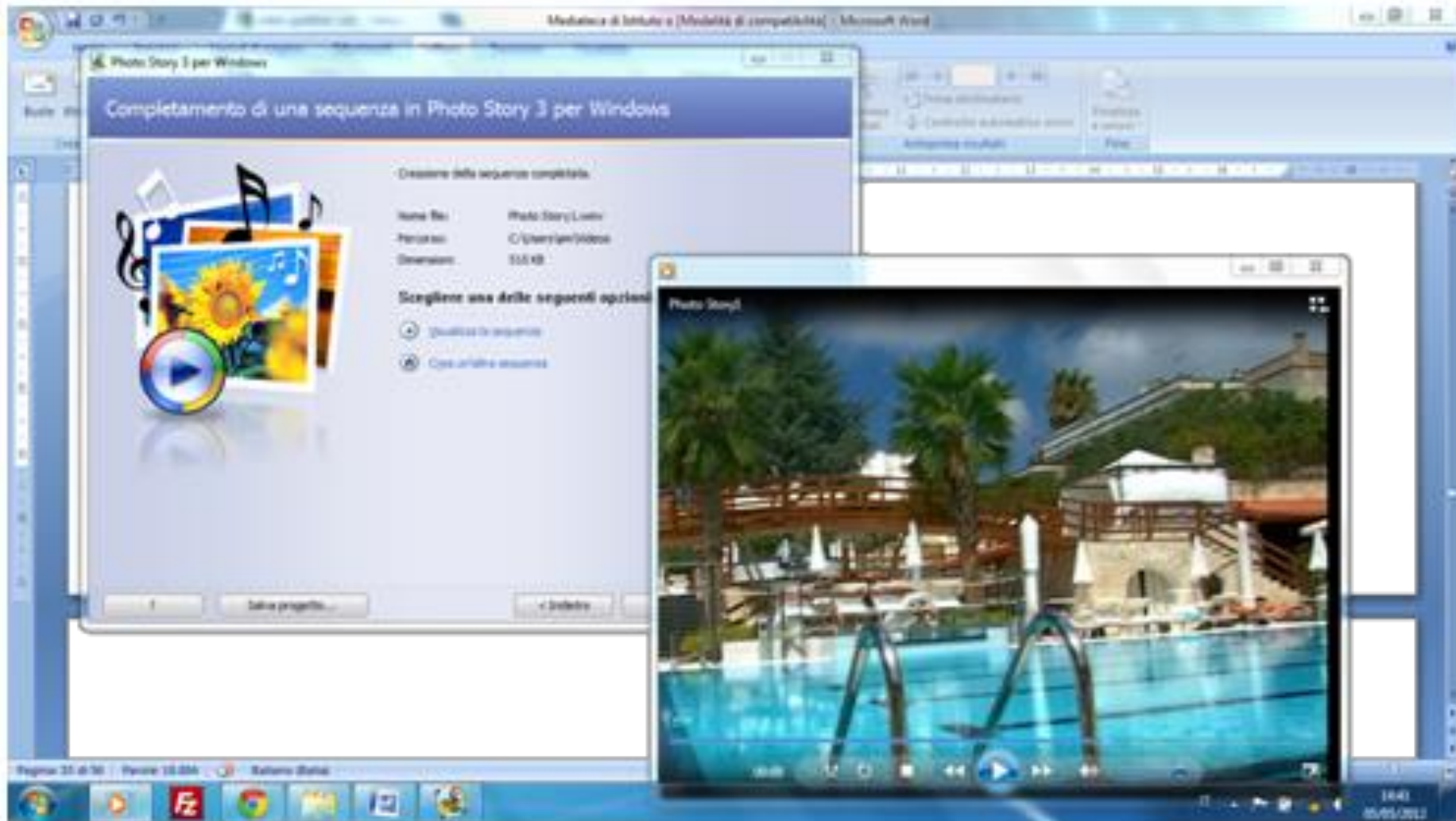
Creazione di un file video compatto (avi, divx, mpeg, ecc...)

Per realizzare un file video da tenere sul PC, da caricare su una pagina web, da mettere su un palmare o da mandare via e-mail, esistono dei formati/codec che permettono una elevata compressione dei dati (= poco spazio occupato) a fronte di una qualità inferiore ma comunque accettabile.

Il DivX, ad esempio, è un codec molto potente che permette di comprimere un intero film in un solo CD da 700 mb. Naturalmente qualche svantaggio c'è: la compressione non è ottima, il video alcune volte perde in definizione, le dimensioni di quadro sono inferiori e i file sono più pesanti da manipolare, non adatti all'editing come il miniDV. Ma il fine più importante è quello di ottenere un file video compatto, facilmente riproducibile su tutti i PC (e in alcuni casi anche dai player DVD) e qualitativamente accettabile.

Allo stesso modo formati come RealVideo e Windows Media sono adatti allo streaming on-line proprio perché pensati per questo obiettivo.

Per la produzione di una clip contenente immagini catturate e commenti vocali è possibile utilizzare Photo Story 3 della Microsoft



Per creare Clip Audio/Video può essere utilizzato Windows Live Movie Maker

